

# WorkHub Fin

## Hướng dẫn sử dụng

Investment Workbench, Valuation Bench và Market Simulation  
phiên bản 0.1.18

### ĐỌC TRƯỚC KHI DÙNG

WorkHub Fin là công cụ phân tích nội bộ dùng dữ liệu miễn phí của thị trường Việt Nam. Mọi con số, nhận định và vùng giá đều là ước tính phụ thuộc vào giả định và số liệu đầu vào; **không phải khuyến nghị đầu tư**. Số liệu miễn phí có thể trễ hoặc khác báo cáo gốc: luôn đối chiếu trước khi ra quyết định.

**Phiên bản:** 0.1.18 · **Ngày phát hành:** 10/10/2026 · **Nền tảng:** Windows 10/11 (ứng dụng WorkHub-Fin) ·  
**Dành cho:** thành viên nhóm tài chính và quản lý tài sản

# Mục lục

---

- 1 Giới thiệu và cài đặt
- 2 Bắt đầu nhanh trong 10 phút
- 3 Cách di chuyển trong ứng dụng
- 4 Investment Workbench
- 5 Valuation Bench: tổng quan
- 6 Quy trình định giá 7 bước
- 7 Tab Định giá: DCF, bội số, tài sản
- 8 Ba công cụ làm sâu định giá
- 9 Kỹ thuật, thị trường và kết luận kết hợp
- 10 Lưu, nạp lại và áp dụng vào danh mục
- 11 Bảng điểm độ chính xác
- 12 Ví dụ làm từ đầu đến cuối
- 13 Giới hạn và nguyên tắc dùng đúng
- 14 Xử lý sự cố và câu hỏi thường gặp
- 15 Market Simulation: mô phỏng xác suất (mới 0.1.18)
  - A Phụ lục A: 10 mô hình kinh doanh và vai trò phương pháp
  - B Phụ lục B: thư viện phương pháp
  - C Phụ lục C: thuật ngữ

# 1. Giới thiệu và cài đặt

WorkHub Fin là ứng dụng máy tính (Windows) giúp một nhóm đầu tư cổ phiếu Việt Nam **quản lý danh mục** và **định giá chuyên môn** trên cùng một bộ dữ liệu. Ứng dụng gồm hai khu độc lập, liên kết với nhau:

## INVESTMENT WORKBENCH

Khu **quản lý**: danh mục, sổ lệnh, theo dõi, hiệu suất, rủi ro, giới hạn đầu tư, duyệt lệnh, báo cáo; cả nhóm xem tổng hợp.

## VALUATION BENCH

Khu **định giá chuyên môn**: hồ sơ từng cổ phiếu với phân tích cơ bản, hơn 50 phương pháp định giá, phân tích kỹ thuật, bối cảnh thị trường, quy trình 7 bước và bảng điểm độ chính xác.

Hai khu dùng chung dữ liệu: kết quả định giá lưu ở Valuation Bench hiện ngay trong Investment Workbench (thẻ "Định giá chuyên môn" ở Chi tiết mã và huy hiệu dưới mỗi mã trong Danh Mục).

## 1.1 Cài đặt và cập nhật

- 1 Chạy tệp cài đặt WorkHub-Fin\_0.1.18\_x64-setup.exe (do quản trị nhóm gửi hoặc tải từ trang phát hành của dự án). Nếu Windows hiện cảnh báo SmartScreen, chọn **Thông tin thêm** → **Vẫn chạy** (ứng dụng nội bộ chưa có chứng chỉ thương mại).
- 2 Mở **WorkHub-Fin** và đăng nhập bằng tài khoản WorkHub của bạn. Cần có Internet để lấy dữ liệu thị trường.
- 3 Từ các bản sau, ứng dụng **tự kiểm tra và cập nhật**: khi có bản mới sẽ hỏi bạn; không cần cài lại thủ công.

### KIỂM TRA CẬP NHẬT NGAY TRONG APP (MỚI 0.1.16)

- Bấm vào **tên tài khoản** ở góc phải trang Finance, chọn **Kiểm tra cập nhật**. Hộp thoại cho biết phiên bản đang dùng và tự kiểm tra bản mới; có bản mới thì hiện số phiên bản và ghi chú thay đổi.
- Bấm **Tải và cài đặt**: thanh tiến độ cho biết đã tải bao nhiêu; xong bấm **Khởi động lại ngay** để dùng bản mới. Không cần thoát app rồi mở lại mới thấy thông báo như trước.
- Khi app đang mở, cứ 4 giờ app tự kiểm tra một lần; có bản mới thì menu tài khoản có nhãn **Mới** và nút tài khoản có một chấm nhỏ (không bật hộp thoại làm phiền). Mất mạng lúc mở app thì app im lặng, không báo lỗi.
- Mục này chỉ có trong ứng dụng desktop; bản web luôn là bản mới nhất nên không cần.

## QUYỀN HẠN

Thành viên nhóm tài chính dùng được toàn bộ phần nghiên cứu, định giá và danh mục cá nhân. Một số thao tác dành cho **quản lý tài sản** (ví dụ đặt giới hạn đầu tư của nhóm, ngưỡng duyệt lệnh, duyệt ý tưởng) hoặc quản trị viên. Nếu không thấy một nút, nhiều khả năng bạn chưa có vai trò đó: hỏi quản trị nhóm.

## 1.2 Dữ liệu đến từ đâu

| Dữ liệu                                              | Nguồn                             | Lưu ý                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Báo cáo tài chính năm và quý, chỉ số, bội số lịch sử | VNDirect (miễn phí)               | Có thể trễ vài ngày sau khi doanh nghiệp công bố; một số khoản mục khác báo cáo gốc. |
| Giá và nền ngày, VN-Index                            | VNDirect, đối chiếu thêm với VCI  | Giá cổ phiếu trong lịch sử là giá <b>đã điều chỉnh</b> cổ tức và chia tách.          |
| Ảnh chụp cả thị trường, thống kê ngành ICB           | Tự tổng hợp hằng ngày từ VNDirect | Khoảng 1.500 mã; ngành lấy theo ICB cấp 2 (rộng).                                    |
| Lợi suất trái phiếu chính phủ                        | TradingView (công khai)           | Dùng làm lãi suất phi rủi ro theo ngày.                                              |

Các nguồn miễn phí **không có cam kết dịch vụ**: có thể đổi định dạng hoặc chặn bất cứ lúc nào. Ứng dụng kiểm tra chất lượng dữ liệu hằng ngày và báo "nguồn lỗi" ở tab Dữ Liệu của Toàn Nhóm khi có vấn đề.

## LỊCH SỬ ẢNH CHỤP THỊ TRƯỜNG LƯU TRONG MÁY (MỚI)

Mỗi ngày có dữ liệu mới, ứng dụng (bản desktop) tự lưu một tệp nén vào thư mục dữ liệu của app trên máy này, để sau này kiểm chứng các mẫu lọc bằng số liệu thật. Không ghi gì lên máy chủ. Xem số ngày đã lưu và thư mục ở **Sao lưu & Phục hồi** (quản trị viên); nếu đã chọn thư mục mạng thì có thêm một bản ở đó. Ngày nào không mở ứng dụng sẽ không có tệp ngày đó.

## 2. Bắt đầu nhanh trong 10 phút

---

Lộ trình ngắn nhất để thấy ứng dụng làm được gì:

- 1 Vào Finance.** Sau khi đăng nhập, thanh bên trái có nhóm **Tài Chính** với hai mục: **Investment Workbench** và **Valuation Bench**.
- 2 Định giá một mã.** Mở **Valuation Bench**, gõ mã (ví dụ **FPT**) ở ô tìm kiếm, nhấn Enter. Đợi vài giây để tài báo cáo tài chính, nền giá và bội số.
- 3 Đọc tab Tổng hợp.** Xem giá trị hợp lý, biên an toàn, độ tin cậy và các vùng giá. Đây là kết quả; các bước sau cho biết nó được tạo ra thế nào.
- 4 Mở tab Quy trình.** Xem mô hình kinh doanh mà ứng dụng nhận ra, phương pháp nào được dùng làm chính, các kiểm tra hợp lý đạt hay không. Nếu có mục "không đạt", đọc gợi ý xử lý.
- 5 Chỉnh giả định (tuỳ chọn).** Ở tab **Định giá**, đổi WACC, tăng trưởng, biên; hoặc dựng DCF theo từng mảng kinh doanh. Kết quả cập nhật ngay.
- 6 Lưu bản định giá.** Ở bước 7 của tab Quy trình bấm **Lưu bản định giá kèm hồ sơ quy trình**. Nếu còn mục chưa đạt, ghi lý do chấp nhận trước.
- 7 Quay lại Investment Workbench.** Mở **Nghiên Cứu** → **Chi tiết mã** hoặc **Danh Mục**: bản định giá vừa lưu hiện trong thẻ "Định giá chuyên môn" và dưới mã trong danh mục.

## 3. Cách di chuyển trong ứng dụng

### 3.1 Trang Finance và hai khu

Trang Finance chính có thanh bên trái. Nhóm **Tài Chính** gồm: Pipeline, **Investment Workbench**, **Valuation Bench**, **Market Simulation**, Format Reports và Kế Toán (OnyxLine). Hai khu có thanh điều hướng riêng ở đầu trang; ở cả hai đều có lối sang khu kia.

| Khu                            | Thanh điều hướng                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investment Workbench           | Toàn Nhóm · Tổng Quan TT · Danh Mục · Nghiên Cứu · Valuation Bench                                                |
| Valuation Bench                | Tổng quan · Hồ sơ cổ phiếu · Bộ lọc · Thị trường · Bản đồ · Định Giá CP · Phương pháp · Độ chính xác · Investment |
| Market Simulation (mới 0.1.18) | Triển vọng · Bối cảnh · Mô phỏng · Cây kịch bản · Nhật ký · Kiểm chứng · Phương pháp (xem mục 15)                 |

Nút **mặt trắng** ở góc phải đối giao diện sáng/tối; nút **ngôi nhà** về trang Finance.

#### ĐƯỜNG DẪN TRỰC TIẾP

Trong Valuation Bench, mỗi mã và mỗi tab có địa chỉ riêng, ví dụ `#stock/FPT/process` . Nút Quay lại của ứng dụng hoạt động đúng theo từng tab.

## 4. Investment Workbench

Khu quản lý đầu tư. Mỗi thành viên quản lý danh mục riêng; nhóm xem tổng hợp ở Toàn Nhóm.

### 4.1 Danh Mục

Trực tiếp · giá lúc 10:26:59 · 4/4 mã · hôm nay -457.500 đ (-0.32%)

Giá trực tiếp: Bật

Giá tự động: chưa có lần cập nhật nào

Xuất Excel

In / PDF

☐ Gửi email khi giá chạm mục tiêu / cắt lỗ (cả khi đã tắt app)

Có 3 sự kiện doanh nghiệp bạn được hưởng nhưng chưa ghi vào sổ: cổ tức tiền khoảng 1.045.000 đ và cổ phiếu thưởng/cổ tức CP của FPT, HPG. Chưa ghi thì giá vốn và lãi/lỗ đang sai.

Xem và ghi

| MÃ  |                            | KHỐI LƯỢNG | GIÁ VỐN BQ | GIÁ TT | MỤC TIÊU / CẮT LỖ | GT VỐN     | GT TT      | TỶ TRỌNG | LÃI/LỖ             |
|-----|----------------------------|------------|------------|--------|-------------------|------------|------------|----------|--------------------|
| FPT | <div>Tập đoàn FPT</div>    | 1,000      | 92,400     | 60,300 | 120,000 +99.0%    | 92,400,000 | 60,300,000 | 42.2%    | -32,100,000 -34.7% |
| SSI | <div>Chứng khoán SSI</div> | 1,550      | 33,834     | 19,700 | 28,000 +42.1%     | 52,442,700 | 30,535,000 | 21.4%    | -21,907,700 -41.8% |
| HPG | <div>Hoà Phát</div>        | 1,200      | 25,400     | 20,400 | -                 | 30,480,000 | 24,480,000 | 17.1%    | -6,000,000 -19.7%  |
| VHM | <div>Vinhomes</div>        | 400        | 74,110     | 68,600 | -                 | 29,644,000 | 27,440,000 | 19.2%    | -2,204,000 -7.4%   |

Tab Danh Mục: dưới mỗi mã có huy hiệu giá trị hợp lý và biên an toàn từ Valuation Bench (viên đứt = bản đã cũ).

#### GIÁ TRỰC TIẾP TRONG PHIÊN (TỪ 0.1.11)

- Khi sàn mở (9:00 đến 11:30 và 13:00 đến 14:50), app lấy giá khớp gần nhất của các mã bạn đang nắm từ VNDirect, **làm mới mỗi 20 giây**, rồi cập nhật tại chỗ bảng danh mục, NAV, lãi/lỗ chưa thực hiện và **lãi/lỗ trong ngày** (so với giá tham chiếu). Dòng trạng thái phía trên bảng cho biết giờ của giá, số mã đã có giá trực tiếp và có nút bật/tắt.
- Giá lấy từ **bảng giá VCI** qua một hàm trên máy chủ của nhóm. Nếu hàm này lỗi, app tự dùng giá VNDirect, và dòng trạng thái cho biết đang dùng nguồn nào. Đo cùng lúc ngày 09/10/2026, VNDirect **chậm hơn VCI khoảng 1 đến 5 phút** tùy thời điểm. Đây là giá khớp gần nhất của nguồn công khai, không phải dữ liệu chính thức của công ty chứng khoán.
- Chỉ để xem.** Số lệnh, NAV lưu và lịch sử hiệu suất vẫn dùng giá do máy chủ lưu mỗi 5 phút trong phiên. Mã đã **khóa giá** không bị ghi đè. App không cập nhật khi bạn đang gõ trong bảng. Ngoài giờ giao dịch app dùng giá lưu; nếu nguồn lỗi, dòng trạng thái báo và app quay về giá lưu.
- Không cần khoá hay tài khoản chứng khoán nào. Các nguồn công khai (VCI, VNDirect) không có cam kết dịch vụ nên có thể đổi hoặc ngừng bất cứ lúc nào.
- Ngày thường nghỉ lễ (Tết, Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5, Quốc khánh...) dòng trạng thái ghi rõ "thị trường nghỉ lễ" và dùng giá lưu. Lịch lễ do app giữ; nếu một ngày nghỉ chưa có trong lịch, app vẫn tự nhận biết vì nguồn không có giá của hôm nay.

#### DÙNG TRÊN ĐIỆN THOẠI (MỚI 0.1.16)

- Mở trang web của nhóm trên điện thoại: thanh điều hướng (Toàn Nhóm, Tổng Quan TT, Danh Mục, Nghiên Cứu, Valuation Bench) nằm ở **đáy màn hình** cho dễ bấm bằng ngón cái.
- Ba bảng dùng hằng ngày là **Danh Mục, Theo Dõi và Số Lệnh** hiện thành từng thẻ, mỗi ô có nhãn cột, nên xem và sửa được mọi cột mà không phải cuộn ngang. Mã đang **Tới giá mua** ở Theo Dõi được tô cả thẻ. Các bảng phân tích nhiều cột (Hiệu Suất, Rủi Ro, Báo Cáo...) vẫn cuộn ngang trong khung của bảng.
- Trên máy tính giao diện không đổi.

#### KHI PHIÊN ĐĂNG NHẬP HẾT HẠN (MỚI 0.1.16)

Ở các trang Danh Mục, Toàn Nhóm, Tổng Quan TT, Nghiên Cứu, Valuation Bench, nếu bạn chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn, đầu trang hiện dải báo kèm nút **Đăng nhập lại** thay vì để bảng trống không rõ lý do. Mất mạng tạm thời không bị tính là hết phiên.

#### THẺ "HÔM NAY" ĐẦU DANH MỤC (MỚI)

- Đầu tab Danh Mục có bản **tóm tắt buổi sáng**: danh mục thay đổi bao nhiêu so với ngày trước, sự kiện doanh nghiệp tới hạn chưa ghi hoặc trong 14 ngày tới, giới hạn đầu tư đang vượt, mã Theo Dõi gần giá muốn mua, bộ lọc đã lưu có mã mới lọt vào, ngành mạnh yếu 1 tháng và cảnh báo của phiên trước. Dòng tiêu đề cho biết có bao nhiêu **việc cần xem**.
- Phần nào chưa có số liệu thì **không hiện** (app không ghi "ồn" khi chưa biết). Bấm **Làm mới** để tải lại, **Thu gọn** để chỉ giữ dòng tiêu đề (nhớ theo ngày). Đây là số liệu lúc mở trang; giá trong phiên xem ở dòng trạng thái bên dưới.



## CẢNH BÁO THEO GIÁ TRỰC TIẾP VÀ ĐƯỜNG LÃI/LỖ TRONG NGÀY (MỚI)

- **Cảnh báo:** khi Danh Mục đang mở, app báo ngay khi một mã bạn nắm **chạm giá mục tiêu, thùng ngưỡng cắt lỗ hoặc tăng/giảm vượt ngưỡng** so với giá tham chiếu (chọn Tất, 3%, 5% hoặc 7% ở ô **Báo biến động**, mặc định 5%). Cảnh báo hiện thành thông báo của Windows và thành dải màu phía trên bảng; mỗi mức chỉ báo **một lần mỗi ngày**. Bấm **Ẩn cảnh báo** để dọn dẹp.
- Tab **Theo Dõi** cũng nhận giá trực tiếp: giá, khoảng cách tới giá muốn mua và mục tiêu cập nhật theo phiên, và app báo **Tới giá muốn mua** cho mã chưa giữ khi giá chạm mức bạn đặt. Dưới giá của mỗi mã có mức tăng/giảm **hôm nay** so với giá tham chiếu.
- Dòng trạng thái hiện thêm **VN-Index trực tiếp** và danh mục của bạn hơn hay kém chỉ số bao nhiêu điểm phần trăm trong ngày (so sánh mức tăng/giảm trong ngày, không phải hiệu suất dài hạn).
- **Cảnh báo cấp danh mục:** ô **Báo NAV giảm** (Tất, 1%, 2%, 3% hoặc 5%, mặc định 2%) báo khi NAV cả danh mục giảm vượt mức đó trong ngày so với NAV theo giá tham chiếu hôm qua (tiền mặt nằm trong mẫu số). App cũng báo khi một **giới hạn đầu tư bị vượt theo giá trong phiên**, ví dụ một mã tăng giá làm tỷ trọng vượt trần; mỗi mức chỉ báo một lần mỗi ngày.
- Cảnh báo chỉ chạy khi trang Danh Mục đang mở. Khi app đóng, email cảnh báo (nếu đã bật) vẫn do máy chủ gửi theo giá lưu 5 phút.
- **Diễn biến hôm nay:** mỗi phút app ghi một điểm lãi/lỗ trong ngày **ngay trên máy này** (không gửi lên máy chủ, giữ 10 ngày) và vẽ thành đường: đường 0 nét đứt, điểm cuối được nhấn, kèm mức cao nhất và thấp nhất; di chuột vào đường để xem từng điểm. Chỉ có điểm cho những phút app đang mở; nếu bạn mua hoặc bán giữa phiên, đường đổi mức tương ứng.

Trang chứa các tab sau (thanh tab ở đầu trang):

| Tab       | Dùng để                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danh Mục  | Các vị thế đang nắm: khối lượng, giá vốn, giá thị trường (tự cập nhật trong giờ giao dịch, có thể khoá giá), tỷ trọng, lãi/lỗ, giá mục tiêu và cắt lỗ. <b>Mới 0.1.10:</b> dưới mỗi mã có huy hiệu giá trị hợp lý từ Valuation Bench và biên an toàn so với giá hiện tại; bản đã lưu quá 45 ngày hiện viền đứt. Bấm vào huy hiệu để mở hồ sơ mã.                                                                                                        |
| Theo Dõi  | Danh sách mã quan tâm kèm giá muốn mua, giá mục tiêu và cảnh báo giá (email và thông báo máy tính).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Số Lệnh   | Ba nhóm: <b>Giao Dịch CP</b> (nhập tay hoặc nhập từ tệp sao kê Excel/CSV; thuế bán và phí tự tính), <b>Dòng Tiền</b> , <b>Hành Động DN</b> (cổ tức, thưởng, quyền mua, được nhắc theo sự kiện thật). Có kiểm tra trước lệnh: khối lượng theo ngân sách rủi ro, tỷ trọng sau lệnh, thanh khoản, giới hạn bị chạm. Nút <b>Đối soát</b> so số lệnh với sao kê số dư / sao kê lệnh của công ty chứng khoán, gợi ý nguyên nhân lệch và tạo lệnh điều chỉnh. |
| Nhật Ký   | Nhật ký quyết định: ghi lý do và kỳ vọng lúc ra quyết định, đối chiếu với giá thực tế và VN-Index, đánh giá lại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hiệu Suất | Hiệu quả so với VN-Index (alpha, beta, Sharpe, sụt giảm tối đa), phân tích đóng góp theo mã và ngành, phân rã Brinson so với danh mục chuẩn của chiến lược.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Tab     | Dùng để                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gương   | Soi lại hành vi quyết định: hiệu chỉnh mức tự tin, thiên kiến chốt lời sớm / giữ lỗ lâu, mua đuổi, bán hoảng loạn; mọi nhận xét kèm cỡ mẫu để biết đáng tin đến đâu.                              |
| Rủi Ro  | Rủi ro danh mục (VaR/ES, kiểm thử căng thẳng, tập trung ngành và mã, thanh khoản khi bán). <b>Mới 0.1.17</b> : thẻ <b>Tối ưu hoá tỷ trọng</b> (xem bên dưới).                                     |
| Lịch    | Lịch cổ tức và sự kiện doanh nghiệp của các mã đang nắm.                                                                                                                                          |
| Báo Cáo | Lãi/lỗ đã chốt theo năm, cân bằng danh mục về tỷ trọng mục tiêu, xuất số liệu báo cáo cuối tháng ra Excel (tệp để đưa cho AI điền mẫu PowerPoint), và thẻ <b>Liên Kết Kế Toán</b> (xem bên dưới). |

### TỐI ƯU HOÁ TỶ TRỌNG (MỚI 0.1.17)

- Ở tab **Rủi Ro**, thẻ **Tối ưu hoá tỷ trọng** gợi ý phân bổ lại giữa các mã **đang nắm**, giữ nguyên tổng giá trị cổ phiếu và tiền mặt. Có ba cách: **Phương sai nhỏ nhất** (ít biến động nhất, không cần dự báo lợi nhuận), **Cân bằng rủi ro** (mỗi mã đóng góp rủi ro như nhau) và **Sharpe tối đa** (lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi đơn vị rủi ro).
- Đặt **tỷ trọng tối đa và tối thiểu mỗi mã** theo % NAV; mặc định lấy theo giới hạn "Một mã tối đa" của bạn, không có thì 35%. Đặt tối thiểu lớn hơn 0 nếu không muốn bán hẳn mã nào.
- Sharpe tối đa lấy lợi nhuận kỳ vọng từ **giá trị hợp lý đã lưu ở Valuation Bench**: khoảng cách tới giá trị hợp lý thu hẹp dần trong số năm bạn chọn (mặc định 2), co một nửa về mức chung của thị trường và chặn trong khoảng -30% đến +40%/năm. Mã chưa có định giá dùng mức chung. Cách này rất nhạy với định giá, nên đặt cận chặt.
- Thẻ cho biết biến động năm (và lợi nhuận kỳ vọng, Sharpe nếu có) **hiện tại so với đề xuất**, tỷ lệ phải đổi, phí và thuế ước tính, đóng góp rủi ro từng mã trước và sau, và khối lượng mua/bán theo lô 100.
- Đây là **gợi ý định lượng dựa trên lịch sử giá** (hiệp phương sai co Ledoit-Wolf, thuật toán đã đối chiếu với thư viện khoa học scipy). Chưa xét thanh khoản, giới hạn ngành hay luận điểm đầu tư: kiểm tra lại bằng **Kiểm tra trước lệnh** trước khi đặt lệnh.

### GIÁ TRỰC TIẾP KHI NHẬP LỆNH (MỚI)

- Ở **Sổ Lệnh** > thêm lệnh giao dịch, khi bạn gõ mã, app **tự điền giá hiện tại** vào ô Giá (nếu ô còn trống) và hiện dòng giá thị trường ngay dưới ô: giá, giá tham chiếu, **trần và sàn**, giờ lấy giá. Giá bạn đã tự gõ **không bao giờ bị ghi đè**; mục **Kiểm tra trước lệnh** có nút **Dùng giá này**.
- Phần kiểm tra trước lệnh tính NAV, tỷ trọng và giới hạn đầu tư theo **giá trực tiếp** của các mã đang nắm (có nhãn "giá trực tiếp"), và cảnh báo khi giá bạn nhập **vượt trần hoặc thủng sàn** (lệnh sẽ không khớp) hoặc lệch từ 2% so với giá hiện tại. Chỉ là gợi ý: không chặn việc lưu lệnh; giá nguồn công khai trễ vài giây đến 2 phút nên không thay giá khớp thật của công ty chứng khoán.

### NHẬT KÝ PHIÊN CUỐI NGÀY (MỚI)

- Ở tab **Hiệu Suất** có thẻ **Nhật ký phiên**: mỗi phiên bạn mở app, app tóm tắt lãi/lỗ ngày, % ngày so với **VN-Index** (hơn hay kém bao nhiêu điểm phần trăm), số mã tăng/giảm, mã mạnh nhất và yếu nhất, số cảnh báo. Sau 14:50 bản tóm tắt được chốt; trong phiên chỉ có bản tạm. Thẻ có số phiên hơn chỉ số, hơn/kém trung bình, phiên tốt nhất và xấu nhất, và nút **Xuất CSV**.
- Dữ liệu **lưu trong máy này** (bộ nhớ của app và tệp session-log/session-log.json trong thư mục dữ liệu), không gửi lên máy chủ và không có nút xoá. % ngày tính trên cổ phiếu đang nắm (không gồm tiền mặt), nên không phải hiệu suất TWR của cả danh mục (xem **Hiệu Quả So Với Chuẩn**). Chỉ có những phiên bạn mở app. Thẻ **Hôm nay** nhắc lại phiên gần nhất.

### ÔN LẠI CẢNH BÁO GIÁ: ĐI TIẾP HAY QUAY ĐẦU (MỚI)

- Ở tab **Hiệu Suất** có thẻ **Ôn lại cảnh báo**: mỗi cảnh báo theo mã (chạm mục tiêu, cắt lỗ, tới giá muốn mua, biến động mạnh trong ngày) được ghi kèm **giá lúc báo**; những lần mở app sau, app so với giá phiên kế tiếp để cho biết giá **đi tiếp** hay **quay đầu** (chênh từ 1% trở lên tính theo chiều cảnh báo). Mỗi dòng có nút **Ghi quyết định** mở Nhật Ký Quyết Định với bối cảnh cảnh báo điền sẵn (thẻ "cảnh báo giá").
- Dữ liệu **lưu trong máy này**. Dưới 10 cảnh báo mỗi loại app chỉ liệt kê, chưa nêu tỷ lệ vì mẫu quá nhỏ; chỉ ghi được cảnh báo khi app đang mở. Có nút **Xuất CSV**.

### LIÊN KẾT KẾ TOÁN: ĐƯA SỐ LIỆU ĐẦU TƯ VÀO SỐ KẾ TOÁN (MỚI)

- Ở tab **Báo Cáo** có thẻ **Liên Kết Kế Toán**: chọn tháng, app dựng **bút toán đề xuất theo Thông tư 200** từ sổ lệnh, cổ tức và nạp/rút của bạn: mua (Nợ 121), bán (Nợ tiền và 635 / Có 121 theo giá vốn FIFO và 515 nếu lãi), cổ tức tiền (Có 515), nạp/rút (đối ứng vốn góp 4111). Kèm lãi/lỗ bán ròng, cổ tức, phí và thuế, giá gốc đang nắm. Có thể tải CSV.
- Nút **Mở web kế toán** đưa bạn tới mục **Đầu tư (WorkHub Fin)** của web kế toán OnyxLine, nơi gửi các bút toán thành **chứng từ nháp** vào hàng đợi duyệt (người lập khác người duyệt) và tính thêm **dự phòng giảm giá chứng khoán**, đối soát TK 121 với sổ dư sổ. Địa chỉ web kế toán sửa được ngay trong thẻ.
- Đây là **đề xuất để kế toán soát lại**, không thay chứng từ gốc (sao kê công ty chứng khoán). Thuế bán 0,1% đang ghi vào chi phí tài chính và nạp/rút đối ứng vốn góp; kế toán chỉnh lại nếu thực tế khác. Thẻ chỉ đọc, không ghi gì lên máy chủ.

## 4.2 Nghiên Cứu

Trang nghiên cứu cổ phiếu. Các chế độ xem ở thanh trên cùng: **Bảng so sánh** (các mã bạn đã định giá, xếp Rẻ / Hợp lý / Đắt), **Ý tưởng** (đề xuất, bình luận, bỏ phiếu) và **Chi tiết mã**.

Trong **Chi tiết mã**, ngay dưới phần đầu trang có thẻ **Định giá chuyên môn** (mới 0.1.10): giá trị hợp lý, khoảng giá, biên an toàn **tính theo giá hiện tại**, vùng tích lũy, mức vô hiệu hoá, điểm kỹ thuật, lý do và cờ cần soát, kèm nút mở hồ sơ đầy đủ ở Valuation Bench. Đánh giá "Lúc lưu" là kết luận tại thời điểm lưu; giá có thể đã đổi.

108.000 82.000 – 136.000

Lúc lưu: Rẻ so với giá trị ước tính

Trong vùng hợp lý

Tin cậy Vừa

Biên an toàn theo giá hiện tại  
-9,3%

Vùng tích lũy  
70.000 – 86.000

Mức vô hiệu hoá  
64.000

Kỹ thuật  
Xu hướng giảm (-35)

Thị trường  
+8

Điểm tổng hợp  
21

Rẻ nhưng giá chưa xác nhận · Bối cảnh giá bất lợi

- Dòng tiền tự do tăng đều 3 năm
- Định giá thấp hơn trung vị ngành

Giá dưới MA50 và MA200

Bản đầu tiên sau báo cáo quý 2

Mở hồ sơ FPT trong Valuation Bench

Chi tiết mã: thẻ "Định giá chuyên môn" ngay dưới phần đầu trang.

## CHUYỂN SANG VALUATION BENCH

Các chế độ **Bộ lọc**, **Thị trường** và **Bản đồ** (sàng lọc cả thị trường, mặt bằng định giá, lịch sử P/E-P/B) nay nằm ở Valuation Bench; đường dẫn cũ vẫn hoạt động. Trang **Định Giá CP** (nhập số liệu và định giá theo mẫu thủ công) vẫn còn nguyên.

## BỘ LỌC THỊ TRƯỜNG: LỌC, ĐỊNH GIÁ HÀNG LOẠT, XUẤT, LƯU (MỚI)

- Tiêu chí:** vốn hoá theo khoảng (tối thiểu và tối đa), tăng trưởng lợi nhuận ròng 12 tháng, quý gần nhất và bình quân 3 năm, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, biến động giá **từ 1/1 đến nay** (tối thiểu và tối đa), giá 1, 3, 6 và 12 tháng, cùng các tiêu chí định giá, chất lượng, cổ tức, an toàn đã có.
- Ngành và số mã:** chọn nhiều ngành cùng lúc; ô *Tối đa mỗi ngành* giữ các mã điểm cao nhất của từng ngành, ô *Tối đa tổng cộng* giữ N mã đầu. *Mẫu Dẫn đầu từng ngành* làm sẵn việc này.
- Định giá cả danh sách:** chạy bộ máy Valuation Bench cho từng mã trong danh sách (tối đa 150 mã mỗi lần, khoảng vài phút) với giả định **mặc định**, rồi xếp theo biên an toàn. Kết quả chỉ để sàng, không được lưu: mở *Hồ sơ* để xem quy trình, chỉnh giả định và lưu bản chính thức.
- Xuất CSV** (mở được bằng Excel) và **lưu bộ lọc có tên:** bộ lọc đã lưu nằm trong máy này, không lên máy chủ.
- Số liệu tăng trưởng và giá mới có sau lần cập nhật dữ liệu ban đêm đầu tiên sau khi nâng cấp; trước đó các tiêu chí này báo "thiếu số liệu".

## BỘ LỘC THỊ TRƯỜNG NÂNG CẤP (MỚI 0.1.17)

- **Hơn 20 tiêu chí mới**, gom thành các nhóm bấm để mở/thu gọn (nhóm đang có tiêu chí bật tự mở):
  - **Chất lượng**: ROIC, ROA, biên lợi nhuận gộp và EBIT, biên đang cải thiện hay giảm.
  - **An toàn và dòng tiền**: dòng tiền kinh doanh trên doanh thu, số năm có dòng tiền dương, khả năng trả lãi vay, thanh toán hiện hành, tiền mặt ròng, beta.
  - **Định giá**: P/S, EV/Doanh thu, P/B so với 5 năm.
  - **Giá**: cách đỉnh 52 tuần, giảm từ đỉnh, cao hơn đáy.
  - **Cổ đông**: tỷ lệ chi trả cổ tức, cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
  - **Riêng ngân hàng**: NIM, dự phòng trên nợ xấu, vốn chủ trên tổng tài sản. Bật tiêu chí ngân hàng thì kết quả chỉ còn ngân hàng.
- **Điểm sức khoẻ tài chính (0-9)** kiểu Piotroski cho cả thị trường: lãi, dòng tiền, lợi nhuận có tiền đi kèm, tăng trưởng, biên, trả lãi, thanh khoản, đòn bẩy; ngân hàng dùng 6 dấu hiệu riêng. Cột **Sức khoẻ** trong kết quả, rê chuột để xem từng dấu hiệu. Từ 8 trở lên là tốt (khoảng 31% doanh nghiệp đạt). Đây là bản rút gọn dùng mức hiện tại, không phải thay đổi qua từng năm như điểm Piotroski gốc ở hồ sơ từng mã.
- **Mẫu lọc mới**: Chất lượng cao theo ROIC, Sức khoẻ tài chính tốt và giá hợp lý, Gần đỉnh 52 tuần mà chưa đắt, Ngân hàng tốt.
- **Trọng số điểm xếp hạng tự chỉnh**: nhóm *Trọng số điểm xếp hạng* cho đặt lại tỷ lệ định giá, chất lượng, tăng trưởng, cổ tức, an toàn và nhóm mới **động lượng giá** (sức mạnh tương đối và vị trí so với đỉnh 52 tuần); trọng số lưu cùng bộ lọc.
- Bảng kết quả tự thêm **cột cho mỗi tiêu chí đang bật** chưa có cột riêng; CSV thêm sức khoẻ, ROIC, dòng tiền, cách đỉnh 52 tuần. Cờ cảnh báo mới: có lãi mà dòng tiền âm, trả lãi yếu, trả cổ tức nhiều hơn lợi nhuận.
- **Số liệu mới hơn một phiên**: VNDirect chỉ có chỉ số của một ngày sau 18 giờ tối hôm đó, nên trước đây bộ lọc luôn chậm một phiên; nay máy chủ lấy thêm một lượt lúc 8 giờ 15 sáng.

## EV/EBITDA VÀ KIỂM CHỨNG BỘ LỌC BẰNG LỊCH SỬ (MỚI)

- **EV/EBITDA**: bộ lọc có thêm hai tiêu chí *EV/EBITDA tối đa* và *EV/EBITDA so với trung vị ngành tối đa* (chỉ áp cho doanh nghiệp phi tài chính; ngành cần từ 5 mã có số liệu mới tính được trung vị), và bảng kết quả có cột EV/EBITDA.
- **Kiểm chứng bộ lọc bằng lịch sử**: thẻ này lấy các ảnh chụp thị trường đã lưu trong máy và hỏi: những mã từng lọt vào bộ lọc của bạn, 1, 3 và 6 tháng sau tăng hơn hay kém **trung vị toàn thị trường** bao nhiêu? Cần đủ số sự kiện và số ngày lọt vào mới nêu kết luận, nếu không chỉ ghi "chưa đủ mẫu". Đây là kiểm tra thô trên vài tháng dữ liệu, không phải bằng chứng thống kê chắc chắn.

### THEO DÕI BỘ LỘC ĐÃ LƯU: MÃ MỚI LỘT VÀO / VỪA RỚT RA (MỚI)

- Dưới bản đồ nhiệt có thẻ **Thay đổi của bộ lộc đã lưu**: app chạy lại từng bộ lộc bạn đã lưu trên ảnh chụp thị trường của hai ngày gần nhất lưu trong máy, rồi liệt kê **mã mới lọt vào** và **mã vừa rớt ra** kèm lý do (tiêu chí nào không còn đạt). Mỗi ngày có dữ liệu mới, nếu có mã mới lọt vào app gửi một thông báo.
- Cần **ít nhất 2 ngày** đã lưu; bộ lộc dùng tiêu chí mà ngày cũ chưa có số liệu (ví dụ giá từ 1/1 trước khi cập nhật) sẽ ghi "chưa so sánh được" thay vì báo sai. Chỉ có trên bản desktop. "Mới lọt vào" không phải khuyến nghị mua: mở hồ sơ để xem lý do.

### BẢN ĐỒ NHIỆT NGÀNH (MỚI)

- Ở đầu chế độ **Thị trường** (Valuation Bench) có bản đồ các ngành ICB: **diện tích ô theo vốn hoá, màu theo biến động giá** của kỳ bạn chọn (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, từ 1/1 hoặc 12 tháng). Xanh là tăng, đỏ là giảm, màu càng đậm càng mạnh; con số luôn ghi trong ô nên không phải chỉ dựa vào màu.
- Biến động của ngành là **bình quân theo vốn hoá** của các mã có số liệu; bảng chi tiết bên dưới có thêm trung vị, tỷ lệ mã tăng, P/E trung vị, mã vốn hoá lớn nhất và mã mạnh/yếu nhất (chỉ xét mã từ 1.000 tỷ đồng). Bình quân theo vốn hoá bị vài mã lớn chi phối, nên xem cùng trung vị và tỷ lệ mã tăng.
- Bấm một ô** (hoặc tên ngành trong bảng) để thêm hoặc bỏ ngành đó khỏi bộ lộc bên dưới. Màn hình hẹp hiện danh sách xếp theo biến động thay cho bản đồ.
- Đây là mô tả biến động giá đã qua để biết ngành nào đang mạnh hay yếu, không phải tín hiệu mua bán. Kỳ chưa có số liệu hiện thông báo thay vì bản đồ trống.

## 4.3 Toàn Nhóm

| Tab                              | Dùng để                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danh Mục Chung · Thành Viên      | Danh mục hợp nhất của nhóm, mức trùng danh mục giữa các thành viên, từng thành viên.                                                                    |
| Giới Hạn                         | Giới hạn đầu tư của nhóm và cá nhân (cảnh báo / ghi lý do / chặn); áp dụng cả khi nhập sao kê; chấm tuân thủ mỗi chiều ngày giao dịch.                  |
| Định Lượng · Dữ Liệu             | Bảng định lượng (vòng quay ngành, biên 52 tuần, thanh khoản, khối ngoại); trạng thái chất lượng dữ liệu và cảnh báo nguồn.                              |
| Khớp Lệnh · Hành Trình           | Chất lượng khớp lệnh (so với giá đóng cửa và VWAP ngày); hành trình quyết định.                                                                         |
| Duyệt Lệnh                       | Lệnh vượt ngưỡng (đặt bởi quản lý, theo % NAV và/hoặc số tiền) cần đề xuất được người KHÁC duyệt trước khi ghi. Mặc định đang tắt, quản lý bật khi cần. |
| Chiến Lược · Hoạt Động · Báo Cáo | Danh mục chuẩn và tỷ trọng mục tiêu theo ngành; nhật ký hoạt động; báo cáo nhóm.                                                                        |



#### GIÁM SÁT NGUỒN DỮ LIỆU (MỚI, DÀNH CHO QUẢN LÝ)

- Ở **Toàn Nhóm > Dữ Liệu** có bảng **Nguồn giá trực tiếp**: hàm source-watch trên máy chủ gọi thử ba nguồn mà giá trực tiếp phụ thuộc (bảng giá VCI, VNDirect finfo, VNDirect dchart) **mỗi 30 phút trong giờ giao dịch**, hiện kết quả hôm nay, tỷ lệ 7 ngày, lần gần nhất và độ trễ trung bình. Mỗi tối 18:50 hàm kiểm ảnh chụp thị trường đã cập nhật chưa.
- Một nguồn lỗi 4 lần liên: có **cảnh báo** trong bảng bên dưới (không email). Lỗi quá nửa số lần thăm dò trong **hai ngày giao dịch liên tiếp**, hoặc ảnh chụp thị trường chậm từ 2 ngày giao dịch: mức **lỗi** và **email quản lý** (nếu đã bật email cảnh báo), mỗi sự cố một lần mỗi ngày. Khi bảng giá VCI hỏng, app tự dùng giá VNDirect (trễ 1 đến 2 phút). Ngày lễ và cuối tuần không thăm dò.

## 4.4 Tổng Quan TT (mới)

Trang xem nhanh thị trường chung ngay cạnh Toàn Nhóm, để theo dõi trong ngày mà không phải mở từng mã. Tên **Tổng Quan TT** để khỏi nhầm với mục **Thị trường** (bộ lọc cổ phiếu) trong Valuation Bench.

| Thẻ                          | Cho biết                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Năm chỉ số và biểu đồ        | VN-Index, VN30, HNX-Index, HNX30, UPCoM-Index: điểm, thay đổi so với hôm trước, đường 30 phiên. Bấm một chỉ số để xem biểu đồ trong ngày, 1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm. |
| Độ rộng và thanh khoản       | Số mã tăng, đứng giá, giảm, trần, sàn; giá trị giao dịch (có phần thỏa thuận) theo từng sàn.                                                                        |
| Khối ngoại                   | Mua, bán và mua/bán ròng theo sàn (cổ phiếu và ETF, không gồm chứng quyền).                                                                                         |
| Cổ phiếu nổi bật             | Tăng mạnh, giảm mạnh, giá trị giao dịch, nước ngoài mua/bán ròng; bấm mã để mở hồ sơ ở Valuation Bench.                                                             |
| Hiệu suất, xu hướng kỹ thuật | Hiệu suất 9 chỉ số từ 1 phiên đến 1 năm; đường trung bình 20/50/200 phiên, RSI 14 và vị trí trong vùng 52 tuần của chỉ số đang chọn.                                |
| Tác động lên chỉ số          | <b>Ước tính</b> số điểm mỗi mã kéo lên hoặc kéo xuống chỉ số, theo vốn hóa. Là số tính lại, không phải số chính thức của sàn.                                       |
| Ngành, định giá thị trường   | Ngành hôm nay (ICB toàn thị trường hoặc 10 chỉ số ngành HOSE) và P/E, P/B tổng hợp so với 5 năm của chính nó.                                                       |
| Tin thị trường               | Tiêu đề và mô tả ngắn từ 5 báo tài chính, lọc theo chủ đề, theo mã, hoặc theo "mã của tôi" (danh mục và theo dõi); mở tin gốc ở báo.                                |

### ĐỌC DÒNG GIỜ CẬP NHẬT Ở CUỐI MỖI THẺ

- Mỗi thẻ ghi **số liệu của lúc nào**, từ nguồn nào, trễ bao lâu (ví dụ "Số liệu lúc 09:09 · trễ 1 phút"). Giờ lấy từ chính dữ liệu, không phải giờ bạn bấm làm mới. Trong phiên, chữ **vàng** là trễ từ 4 phút, **đỏ** là trễ hơn 10 phút hoặc số liệu đã cũ.
- Trang **không phải realtime từng lệnh**. Chỉ số theo nến 1 phút. **Từ 0.1.16**, trong giờ giao dịch độ rộng, cổ phiếu nổi bật, ngành và tác động lên chỉ số lấy từ **bảng giá VCI**, mới hơn bảng giá VNDirect khoảng 1 đến 5 phút; VCI lỗi thì trang tự quay về VNDirect và ghi rõ nguồn ở cuối thẻ. VCI không ghi giờ khớp lệnh nên giờ ở cuối thẻ là lúc máy chủ lấy bảng giá. Khỏi ngoại, chỉ số ngành và định giá không ghi giờ nên chỉ hiện ngày và lúc ứng dụng tải xong. Đầu phiên (khớp định kỳ) chưa có nến 1 phút: trang nói rõ và dùng nến ngày. Trong phiên trang tự làm mới mỗi 30 giây; nút **Làm mới** lấy ngay.
- Để ra quyết định mua bán hãy đối chiếu với bảng giá của công ty chứng khoán.

### TÓM TẮT TIN BẰNG AI

- Trong thẻ tin có nút **Tóm tắt tin hôm nay**: AI đọc tiêu đề và mô tả ngắn của khoảng 60 tin mới nhất rồi nêu vài ý chính, mỗi ý kèm số tin làm căn cứ để bấm mở tin gốc kiểm lại. Chỉ chạy khi bạn bấm; kết quả dùng chung 30 phút.
- **AI có thể sai hoặc thiếu** vì không đọc toàn văn bài; thẻ luôn ghi "Do AI tóm tắt" kèm tên mô hình. Chỉ gửi nội dung tin công khai, không gửi dữ liệu danh mục. Cần quản trị nhóm đặt khoá API của Gemini (hoặc Claude) trong Supabase; chưa đặt thì thẻ hiện hướng dẫn. Hệ thống thử mô hình mới nhất trước và tự chuyển xuống mô hình thấp hơn khi hết hạn mức hoặc quá tải, nên đôi khi lần bấm đầu mất khoảng 20 giây.
- Ngành ICB, tác động lên chỉ số, định giá và "mã của tôi" cần đăng nhập; phần còn lại xem được không cần đăng nhập, và ngành tự chuyển sang 10 chỉ số ngành khi chưa đăng nhập.



## 5. Valuation Bench: tổng quan

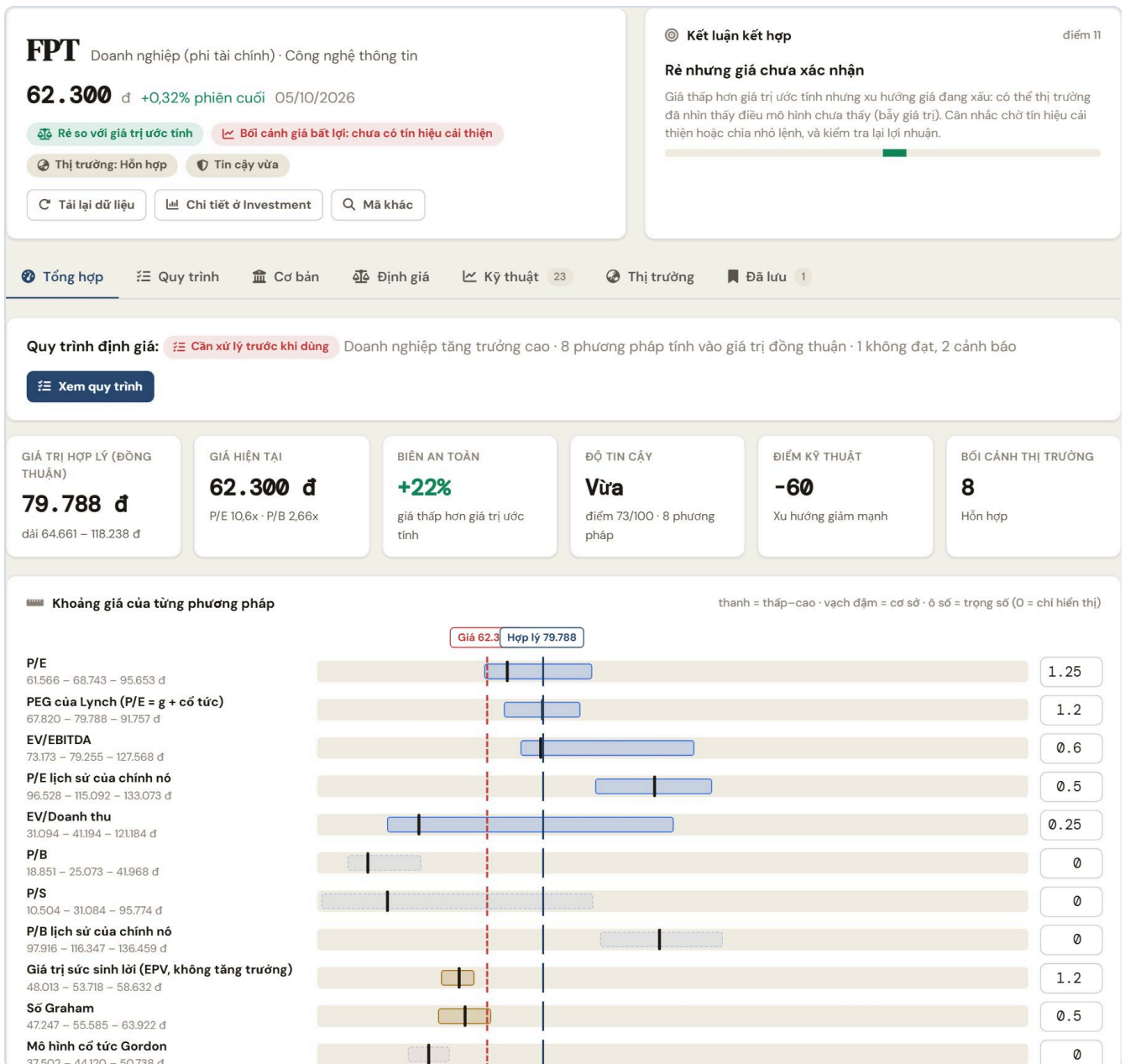
Valuation Bench là khu để **định giá chuyên môn một cổ phiếu**: kết hợp phân tích cơ bản, nhiều phương pháp định giá, phân tích kỹ thuật và bối cảnh thị trường thành một kết luận có giải thích, được tạo theo một quy trình có ghi vết.

### 5.1 Tổng quan

Trang đầu có ô tìm mã, các mã xem gần đây, bản tóm tắt mặt bằng định giá thị trường so với lịch sử, và danh sách các bản định giá đã lưu của cả nhóm (mã, giá trị hợp lý, người lập, ngày).

### 5.2 Hồ sơ cổ phiếu và bày tab

| Tab        | Nội dung                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổng hợp   | Giá trị hợp lý đồng thuận và dài, giá hiện tại, <b>biên an toàn</b> , độ tin cậy, điểm kỹ thuật và thị trường; biểu đồ khoảng giá của từng phương pháp; vùng giá tham khảo; lý do chính; cờ cần soát. Có banner trạng thái quy trình. |
| Quy trình  | Bảy bước ghi vết (xem mục 6).                                                                                                                                                                                                         |
| Cơ bản     | Tỷ số tài chính nhiều năm, DuPont, chất lượng báo cáo (Piotroski, Altman, Beneish, Sloan), vốn lưu động; riêng ngân hàng có chỉ số ngân hàng.                                                                                         |
| Định giá   | DCF, DCF ngược, Monte Carlo, kịch bản; DCF theo động lực; điều chỉnh khoản bất thường; bộ mã so sánh; bội số; phương pháp tài sản, thu nhập, cổ tức (mục 7 và 8).                                                                     |
| Kỹ thuật   | Xu hướng, động lượng, dòng tiền, biến động, hỗ trợ/kháng cự, mẫu nến, phân kỳ, sức mạnh so với VN-Index; điểm kỹ thuật tổng hợp.                                                                                                      |
| Thị trường | Mặt bằng định giá thị trường và ngành, vòng quay ngành, dòng tiền khối ngoại, thanh khoản; điểm bối cảnh thị trường.                                                                                                                  |
| Đã lưu     | Các bản đã lưu của mã này (mới trước): so sánh theo thời gian, nạp lại giả định, xóa bản của mình.                                                                                                                                    |



Tab Tổng hợp của hồ sơ cổ phiếu.

## 5.3 Bốn con số cần đọc đúng

### Giá trị hợp lý (đồng thuận)

Trung vị có trọng số của giá trị mà từng phương pháp cho ra. Dùng trung vị để một phương pháp lệch xa không kéo cả kết quả. Dài là trung bình có trọng số của đầu thấp và đầu cao.

### Biên an toàn

1 – giá / giá trị hợp lý. Dương nghĩa là giá thấp hơn giá trị ước tính. Vùng tích lũy tham khảo nằm dưới giá trị hợp lý đúng biên an toàn bạn đặt (mặc định 20%).

### Độ tin cậy (0–100)

Giảm khi ít phương pháp, các phương pháp bất đồng, báo cáo có dấu hiệu rủi ro (Altman, Beneish), điểm Piotroski yếu. Không phải xác suất đúng.

### Kết luận kết hợp

Bảng quy tắc cố định giữa mức rẻ/đắt, xu hướng giá và bối cảnh thị trường. Ví dụ "Rẻ nhưng giá chưa xác nhận" là giá thấp hơn giá trị ước tính nhưng xu hướng đang xấu: có thể là bẫy giá trị.

## 6. Quy trình định giá 7 bước

Thay vì chạy mọi phương pháp rồi lấy trọng số cố định, mỗi lần định giá đi qua một quy trình. Quy trình **không đưa ra khuyến nghị**: nó bảo đảm mỗi con số có lý do được chọn, có giới hạn được nêu và có kiểm tra chéo. Mở tab **Quy trình**; thanh tiến độ ở đầu cho thấy từng bước xanh (đạt), vàng (cảnh báo) hay đỏ (không đạt).

**FPT**

Doanh nghiệp (phi tài chính) · Công nghệ thông tin

62.300 đ

+0,32% phiên cuối

05/10/2026

Rẻ so với giá trị ước tính

Bối cảnh giá bất lợi: chưa có tín hiệu cải thiện

Thị trường: Hỗn hợp

Tin cậy vừa

Tải lại dữ liệu

Chi tiết ở Investment

Mã khác

Kết luận kết hợp

điểm 11

Rẻ nhưng giá chưa xác nhận

Giá thấp hơn giá trị ước tính nhưng xu hướng giá đang xấu: có thể thị trường đã nhìn thấy điều mô hình chưa thấy (bẫy giá trị). Cần nhắc chờ tín hiệu cải thiện hoặc chia nhỏ lệnh, và kiểm tra lại lợi nhuận.

Tổng hợp

Quy trình

Cơ bản

Định giá

Kỹ thuật

23

Thị trường

Đã lưu

1

Định giá theo quy trình

mọi phương pháp được chọn, đặt vai trò và kiểm tra theo một trình tự cố định, có ghi vết

1. Phân loại

2. Dữ liệu

3. Phương pháp

4. Giá định

5. Đối chiếu

6. Kiểm tra

7. Kết luận

Quy trình không tự đưa ra khuyến nghị: nó bảo đảm mỗi con số có lý do được chọn, có giới hạn được nêu và có kiểm tra chéo. Vai trò và trọng số tính từ mô hình kinh doanh (luật cố định, công khai ở từng bước); bạn đối được và lựa chọn của bạn được lưu cùng bản định giá.

Bước 1: Phân loại mô hình kinh doanh

quyết định phương pháp nào là chính

Doanh nghiệp tăng trưởng cao

Tự nhận

Mô hình kinh doanh

Tự nhận: Doanh nghiệp tăng t

Doanh thu tăng nhanh: giá trị nằm ở dòng tiền tương lai nên DCF và P/E tương lai là chính; bối cảnh lịch sử và tài sản ít ý nghĩa.

→ Doanh thu tăng 16,8%/năm trong 3 năm (ngưỡng 15%).

|                             |                           |                        |                               |                            |       |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Tăng trưởng doanh thu 3 năm | Biến thiên lợi nhuận (CV) | Tồn kho / tổng tài sản | Đầu tư dài hạn / tổng tài sản | Chi trả cổ tức / lợi nhuận | ROE   |
| 16,8%                       | 0,36                      | 2%                     | 5%                            | 49%                        | 28,3% |

Ngành ICB  
9500

Luật phân loại (theo thứ tự): mẫu báo cáo tài chính → lợi nhuận không dương → đầu tư dài hạn ≥35% tài sản hoặc có SOTP → bất động sản (ICB 8600 hoặc tồn kho ≥35%) → chu kỳ (ngành chu kỳ hoặc biến thiên lợi nhuận ≥0,6) → cổ tức/tiền ích → tăng trưởng (doanh thu ≥15%/năm) → trưởng thành.

Bước 2: Cống dữ liệu

đủ dữ liệu để kết luận chưa

Đủ dùng, có hạn chế

Số năm báo cáo — 8 năm báo cáo.

Giá và số cổ phiếu — Giá 62.300 đ, 1.703,5 triệu cổ phiếu.

Số liệu 4 quý gần nhất (TTM) — Có đủ 4 quý liên tiếp, đến 2026-06-30.

Độ mới của báo cáo năm — Báo cáo năm gần nhất 2025-12-31 (9 tháng trước).

Lịch sử giá — Đủ nền ngày để phân tích kỹ thuật.

Lịch sử bối cảnh của chính cổ phiếu — 1223 phiên.

Tab Quy trình: thanh tiến độ bảy bước và bước 1 (phân loại mô hình kinh doanh).

### 6.1 Từng bước

WorkHub Fin 0.1.18 · Hướng dẫn sử dụng

20 / 43

| # | Bước                                | Việc quy trình làm và việc bạn làm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Phân loại mô hình kinh doanh</b> | Ứng dụng nhận ra mô hình bằng luật cố định (xem Phụ lục A): ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty mẹ, phục hồi/đang lỗ, chu kỳ, cổ tức, tăng trưởng cao hay trưởng thành. Mỗi kết luận kèm lý do và các chỉ số căn cứ. <b>Bạn có thể chọn lại</b> mô hình trong ô chọn; khi đó vai trò phương pháp tính lại.                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <b>Cổng dữ liệu</b>                 | Kiểm tra: số năm báo cáo, giá và số cổ phiếu, 4 quý gần nhất (TTM), độ mới của báo cáo, lịch sử giá, lịch sử bội số, số mã cùng ngành. Thiếu giá hoặc dưới 3 năm báo cáo thì chặn ("Thiếu dữ liệu then chốt"); các hạn chế còn lại hạ độ tin cậy và được ghi vào hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <b>Kế hoạch phương pháp</b>         | Mỗi phương pháp có một <b>vai trò</b> : <b>Chính</b> (trọng số 2,5) <b>Hỗ trợ</b> (1,2) <b>Đối chiếu</b> (0,5) <b>Tham khảo</b> hoặc Loại (0, chỉ hiển thị). Tình trạng "Hạn chế" (ví dụ ngành chỉ có 6 mã so sánh, giá trị cuối kỳ DCF quá lớn) giảm một nửa trọng số và nêu lý do. Cột <b>Backtest</b> cho biết phương pháp đó dự báo tốt đến đâu trong quá khứ. Bạn đổi vai trò từng phương pháp bằng ô chọn và ghi lý do. Phương pháp chính chưa tính được hiện thành <b>lỗ hổng</b> (ví dụ bất động sản thiếu NAV) kèm hướng bổ sung. |
| 4 | <b>Giả định và nguồn gốc</b>        | Liệt kê từng giả định (WACC, tăng trưởng, biên, thuế, vốn đầu tư...) và nó được suy ra từ đâu; giả định bạn đã sửa được đánh dấu "Bạn sửa".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | <b>Chạy và đối chiếu chéo</b>       | Các phương pháp chính có đồng thuận không (chênh $\leq 25\%$ đồng thuận, $\leq 50\%$ lệch vừa, trên 50% bất đồng). Từ 4 phương pháp chính, phương pháp lệch xa nhất được tách riêng để không che sự đồng thuận của số còn lại. So giá trị nội tại với giá trị theo bội số ngành và giải thích chênh lệch.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | <b>Kiểm tra hợp lý</b>              | Khoảng 15 mục có ngưỡng: tỷ trọng giá trị cuối kỳ trong DCF, tăng trưởng dài hạn so với lãi suất phi rủi ro, WACC, tăng trưởng và biên so với lịch sử, EV/EBITDA ngầm định so với ngành, P/E ngầm định so với phân bố ngành, kỳ vọng thị trường (DCF ngược), chất lượng báo cáo, lợi nhuận định chu kỳ, giá lệch xa giá trị đồng thuận, khoản bất thường chưa xử lý, độ chính xác lịch sử của mô hình. Mục không đạt có nút dẫn tới chỗ cần sửa.                                                                                           |
| 7 | <b>Kết luận và hồ sơ quyết định</b> | Trạng thái: <b>Quy trình hoàn tất</b> / <b>Kết luận có điều kiện</b> / <b>Cần xử lý trước khi dùng</b> / <b>Chưa đủ dữ liệu</b> . Hiện giá trị hợp lý, nhận định và danh sách "điều gì làm đổi kết luận". Nếu còn mục không đạt hoặc thiếu dữ liệu, bạn <b>phải ghi lý do chấp nhận</b> mới lưu được.                                                                                                                                                                                                                                      |

### "KHÔNG ĐẠT" KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ SAI

Ví dụ DCF và P/E ngành lệch nhau hơn 50% là chuyện thường gặp ở doanh nghiệp tăng trưởng. Quy trình không bác bỏ kết quả; nó buộc bạn giải thích vì sao chấp nhận chênh lệch đó (hợp đồng đã ký, giả định nào khác ngành), và lý do được lưu cùng bản định giá.

## 6.2 Trọng số đi đâu?

Trọng số theo vai trò là mặc định. Ở tab **Tổng hợp**, cột trọng số cho phép chỉnh tay từng phương pháp; **lựa chọn thủ công thẳng quy trình**. Nút "Về mặc định của quy trình" ở bước 3 xoá mọi đổi vai trò.

## 7. Tab Định giá: DCF, bội số, tài sản

### 7.1 DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

Dành cho doanh nghiệp phi tài chính. Ứng dụng dựng giả định mặc định từ chính lịch sử của doanh nghiệp: biên EBIT bình quân 3 năm, tăng trưởng giai đoạn đầu (60% CAGR doanh thu + 40% tăng trưởng bền vững, kẹp 2%–20%), thuế hội tụ về 20%, WACC theo CAPM (beta điều chỉnh Blume, phần bù rủi ro 8% mặc định) và cổ đông thiểu số theo tỷ lệ lợi nhuận. Mọi ô đều ghi đề được; để trống là quay về mặc định.

- **Bảng nhạy cảm** WACC × tăng trưởng dài hạn và biên × tăng trưởng: xem giá trị đổi bao nhiêu khi giả định lệch 1 điểm %.
- **Monte Carlo** (phân phối tam giác, hạt giống cố định): phân phối giá trị và xác suất vượt giá hiện tại.
- **DCF ngược**: điều gì đã được tính vào giá hiện tại (tăng trưởng, WACC hoặc biên nào làm DCF bằng đúng giá).
- **Kịch bản** bi quan / cơ sở / lạc quan.

### 7.2 Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

Nợ là nguyên liệu kinh doanh nên không dùng dòng tiền doanh nghiệp. Thay vào đó: **thu nhập thẳng dư, P/B hợp lý** =  $(ROE - g)/(Ke - g)$ , **FCFE** nhiều giai đoạn và mô hình cổ tức; các giả định ROE, g, Ke, tỷ lệ chi trả chính được.

### 7.3 Bội số: so với ngành và với lịch sử

Bảng bội số hiện tại (P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Doanh thu...) với trung vị ngành, **phân vị trong ngành** (0 = rẻ nhất ngành) và dài 5 năm của chính cổ phiếu. Bên dưới là giá ngầm định khi áp bội số phân vị 20/50/80 của ngành hoặc của lịch sử vào số liệu của mã. Ngân hàng và tài chính chỉ so P/E, P/B.

#### EV/EBITDA VÀ EV/DOANH THU CỦA NGÀNH (MỚI)

Thống kê ngành nay gồm hai bội số này, tính từ EBITDA hoạt động 4 quý và tiền mặt ròng; loại ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. EBITDA của ngành lấy từ VNDirect còn của mã tính từ báo cáo nên có thể lệch nhẹ định nghĩa: đọc như xu hướng, không phải con số chính xác.

### 7.4 Phương pháp tài sản, thu nhập và cổ tức

Giá trị sức sinh lời (EPV), số Graham và công thức tăng trưởng của Graham, PEG của Lynch, mô hình cổ tức, NCAV, giá trị sổ sách và Tobin's Q; **NAV** (điều chỉnh đánh giá lại tài sản) và **SOTP** (tổng các phần) do bạn nhập.



## 8. Ba công cụ làm sâu định giá

DCF theo động lực

dự báo từng năm theo mảng kinh doanh, do bạn dựng

☒ Dùng DCF theo động lực (thay DCF tự ngoại suy làm phương pháp chính)

MẢNG KINH DOANH

DOANH THU CƠ SỞ (TỶ)

TĂNG TRƯỞNG THEO NĂM (%)

BIẾN EBIT (%)

Toàn công ty

63698

15,3, 15,3, 15,3, 15,3, 15

16,2, 16,2, 16,2, 16,2, 16

⚡ Nhập đường theo năm cách nhau dấu phẩy, ví dụ "20, 15, 12, 10". Thiểu năm thì giữ giá trị cuối rồi giảm dần về tăng trưởng dài hạn ở năm cuối (biên thì giữ nguyên). Tổng doanh thu cơ sở các mảng nên khớp doanh thu 4 quý gần nhất (63.698 tỷ).

+ Thêm mảng

↺ Về mẫu từ lịch sử

Số năm dự báo

Capex / doanh thu (%)

Khấu hao / doanh thu (%)

Vốn lưu động / doanh thu (%)

Chi phí chung chưa phân bổ (% doanh thu)

7

6,7

4,2

18,2

0

Thuế suất (%)

WACC (%)

Tăng trưởng dài hạn (%)

20

9,6

4,2

GIÁ TRỊ MỖI CỔ PHIẾU

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP (EV)

GIÁ TRỊ CUỐI KỲ

DOANH THU TĂNG BÌNH QUÂN

103.592 đ

188.092 tỷ

76%

14,4%

+66% so với giá

EV/EBITDA năm 1: 12,6x

phần EV từ sau năm dự báo

7 năm

| NĂM                 | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7       |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Doanh thu (tỷ)      | 73.470 | 84.740 | 97.739 | 112.732 | 130.026 | 147.072 | 163.073 |
| Tăng trưởng         | 15,3%  | 15,3%  | 15,3%  | 15,3%   | 15,3%   | 13,1%   | 10,9%   |
| Biên EBIT           | 16,2%  | 16,2%  | 16,2%  | 16,2%   | 16,2%   | 16,2%   | 16,2%   |
| NOPAT (tỷ)          | 9.492  | 10.948 | 12.628 | 14.565  | 16.799  | 19.002  | 21.069  |
| Capex (tỷ)          | 4.908  | 5.661  | 6.529  | 7.531   | 8.686   | 9.824   | 10.893  |
| Δ vốn lưu động (tỷ) | 1.778  | 2.051  | 2.366  | 2.729   | 3.147   | 3.102   | 2.912   |
| FCFF (tỷ)           | 5.877  | 6.779  | 7.819  | 9.018   | 10.401  | 12.222  | 14.080  |

⚠ Giá trị cuối kỳ chiếm 76% EV: kết quả phụ thuộc nhiều vào WACC và tăng trưởng dài hạn.

FCFF = EBIT × (1 – thuế) + khấu hao – capex – Δ vốn lưu động. Giá trị cuối kỳ dùng tăng trưởng dài hạn và ROIC cuối kỳ như DCF ở trên. Khi bật, phương pháp này thành "Chính" trong quy trình và DCF tự ngoại suy chuyển thành "Hỗ trợ": hãy ghi luận điểm cho từng đường tăng trưởng, vì con số chỉ tốt bằng giả định của bạn.

Thẻ "DCF theo động lực" trong tab Định giá: bảng mảng kinh doanh, các tỷ lệ dự báo và kết quả theo năm.

### 8.1 DCF theo động lực

DCF mặc định ngoại suy từ lịch sử. Khi bạn có luận điểm cụ thể (công suất mới, hợp đồng đã ký, một mảng đang tăng tốc hoặc suy giảm), hãy dựng dự báo riêng:

- 1 Tích **Dùng DCF theo động lực**. Mẫu một mảng "Toàn công ty" được điền sẵn từ lịch sử.
- 2 Sửa tên mảng, **doanh thu cơ sở (tỷ)**, **đường tăng trưởng theo năm** và **biên EBIT** (nhập cách nhau dấu phẩy, ví dụ 20, 15, 12, 10). Thiểu năm thì giữ giá trị cuối rồi giảm dần về tăng trưởng dài hạn. Thêm mảng bằng **Thêm mảng**.
- 3 Chỉnh các tỷ lệ chung: số năm dự báo (2–10), capex/doanh thu, khấu hao, vốn lưu động/doanh thu, chi phí chung chưa phân bổ, thuế, WACC, tăng trưởng dài hạn.
- 4 Đọc kết quả: giá trị mỗi cổ phiếu, EV, tỷ trọng giá trị cuối kỳ, bảng theo năm (doanh thu, biên, NOPAT, capex, Δ vốn lưu động, FCFF). Cảnh báo hiện khi tăng trưởng bình quân trên 25%/năm hoặc biên cuối trên 40%.



$FCFF = EBIT \times (1 - \text{thuế}) + \text{khấu hao} - \text{capex} - \Delta \text{ vốn lưu động}$ . Khi bật, phương pháp này thành **Chính** trong quy trình và DCF tự ngoại suy chuyển thành **Hỗ trợ**. Tổng doanh thu cơ sở các mảng nên khớp doanh thu 4 quý gần nhất (ứng dụng nhắc con số này).

#### CẦN THẬN VỚI SỰ CHÍNH XÁC GIẢ

Dự báo chi tiết tạo cảm giác chắc chắn. Con số chỉ tốt bằng giả định bạn nhập, và giá trị cuối kỳ thường vẫn chiếm quá nửa EV. Hãy ghi luận điểm cho từng đường tăng trưởng (ở ô lý do khi lưu).

## 8.2 Bộ mã so sánh tự chọn

Ngành ICB cấp 2 rất rộng (ví dụ "Công nghệ" gồm phần mềm, viễn thông, bán lẻ thiết bị...). Trong thẻ **Bộ mã so sánh** chọn **Tự chọn mã**, nhập các đối thủ trực tiếp (từ 3 mã, cách nhau dấu phẩy hoặc khoảng trắng) rồi **Áp dụng bộ này**. Nút **Lấy 10 mã lớn nhất cùng ngành** cho điểm xuất phát. Bảng hiện P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/Doanh thu và vốn hoá từng mã; thống kê của bộ thay cho thống kê ngành ở mọi phương pháp so sánh.

#### NÊN VÀ KHÔNG NÊN

Chọn bộ theo tiêu chí có trước (cùng mô hình, quy mô, thị trường), không theo kết quả mong muốn. Bộ nhỏ cho trung vị kém ổn định; quy trình ghi chú bộ tự chọn trong bước 6. Mã mới niêm yết hoặc thiếu báo cáo có thể không đủ bội số.

## 8.3 Điều chỉnh khoản bất thường

Lợi nhuận kế toán có thể chứa khoản một lần (hoàn nhập dự phòng, lãi bán đầu tư, thanh lý tài sản) làm P/E thấp hoặc cao giả tạo. Thẻ **Điều chỉnh khoản bất thường** cho phép loại chúng khỏi kỳ cơ sở (4 quý gần nhất hoặc năm gần nhất):

- **Dưới EBIT** (lãi bán đầu tư, đánh giá lại): chỉ đổi lợi nhuận.
- **Trong EBIT** (hoàn nhập dự phòng, thanh lý): đổi cả EBIT, EBITDA và lợi nhuận; biên DCF cơ sở dịch theo.
- Số tiền tính bằng tỷ đồng, **âm** để loại khoản lãi khỏi lợi nhuận. Mặc định là số trước thuế (nhân thuế suất thực tế); tích "đã sau thuế" nếu bạn nhập số sau thuế.
- Ứng dụng **gợi ý** khi thu nhập tài chính vượt xa mức thường lệ (kèm số tiền và căn cứ) và cảnh báo khi lợi nhuận đổi mạnh trong khi doanh thu gần như không đổi hoặc thuế suất lệch xa 20%. Gợi ý chỉ là heuristic: bạn quyết định, nên đọc thuyết minh báo cáo.

Điều chỉnh đi vào P/E, EV/EBITDA, EPV và biên DCF; thẻ hiện lợi nhuận trước/sau, EPS và P/E mới.

## 9. Kỹ thuật, thị trường và kết luận kết hợp

---

### 9.1 Phân tích kỹ thuật

Tab **Kỹ thuật** tính từ nền ngày: đường trung bình, RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Bollinger/Keltner/Donchian, OBV, MFI, CMF, VWAP, Aroon, Supertrend/Parabolic SAR, Ichimoku, biến động và sụt giảm, điểm xoay và Fibonacci, hỗ trợ/kháng cự theo cụm, mẫu nến, phân kỳ, sức mạnh tương đối so với VN-Index. **Điểm kỹ thuật** (-100 đến +100) gộp xu hướng (40%), động lượng (30%), dòng tiền (15%) và vị trí giá (15%).

### 9.2 Bối cảnh thị trường

Tab **Thị trường** đo mặt bằng định giá của thị trường và ngành so với lịch sử, so với lợi suất trái phiếu, vòng quay sức mạnh ngành, dòng tiền khối ngoại, thanh khoản và beta. Điểm trên +30 là gió thuận, dưới -30 là gió ngược.

### 9.3 Kết luận kết hợp

Điểm kết hợp = 50% định giá + 30% kỹ thuật + 20% thị trường, rồi đối chiếu theo bảng quy tắc cố định (rè/đất × xu hướng giá × bối cảnh) ra nhận định bằng lời. Kỹ thuật và thị trường chỉ cho biết **thời điểm**, không thay giá trị hợp lý.

## 10. Lưu, nạp lại và áp dụng vào danh mục

---

### 10.1 Lưu bản định giá

Mỗi lần lưu là một **bản ghi mới, không sửa được** (lịch sử bất biến), gồm giá trị hợp lý và dài, vùng giá, phương pháp và trọng số, giá định, hồ sơ quy trình (mô hình, vai trò, kết quả kiểm tra, lỗ hổng, lý do chấp nhận), lựa chọn điều chỉnh/bộ so sánh/động lực, và ghi chú của bạn. Cả nhóm xem được; chỉ người lập, quản lý tài sản hoặc quản trị viên xóa được.

### 10.2 Nạp lại giá định

Ở tab **Đã lưu**, nút nạp lại đưa mọi giá định của một bản về trạng thái lúc lưu (DCF, ngân hàng, trọng số, biên an toàn, vai trò quy trình, điều chỉnh, bộ so sánh, động lực) để tiếp tục chỉnh hoặc đối chiếu.

### 10.3 Áp dụng vào danh mục

Nút **Áp dụng vào danh mục** ghi **giá mục tiêu** (giá trị hợp lý đồng thuận) và **giá muốn mua** (đầu trên của vùng tích lũy) cho mã trong Danh Mục / Theo Dõi của bạn, sau khi hỏi xác nhận. Cảnh báo giá chạy như cũ.

## 11. Bảng điểm độ chính xác

Trang **Độ chính xác** trả lời câu hỏi "bộ máy này đã đúng đến đâu trong quá khứ?".

**Bảng điểm độ chính xác**

backtest đi tới từng thời điểm · tính ngày 07/10/2026

Tại mỗi tháng từ 13/05/2020 đến 06/10/2026, bộ máy được chạy lại CHỈ với dữ liệu có sẵn lúc đó (báo cáo đã công bố, chuỗi bội số đến ngày đó, giá ngày đó), rồi so giá trị hợp lý với lợi suất 6 và 12 tháng sau. 12.256 quan sát, 171 mã (bỏ TCX, VPL, DMX, VCK, VPX, LPS, GEL, F88, PCB, CLI vì thiếu dữ liệu), 1.218 ngày.

**IC 12 THÁNG**  

+0,28

  
[+0,26; +0,30] · 10.229 mẫu

**IC 6 THÁNG**  

+0,20

  
[+0,17; +0,23]

**NHÓM RẺ NHẤT SO VỚI ĐẤT NHẤT (12 THÁNG)**  

+40%

  
chênh lệch lợi suất vượt VN-Index

**NGOÀI MẪU (T SAU 31/12/2023)**  

+0,28

  
[+0,24; +0,30] · IC 12 tháng nửa sau

**IC** (hệ số tương quan hạng) đo mã được định giá thấp hơn giá trị hợp lý có vượt thị trường sau đó không: 0 = không có thông tin, +1 = hoàn hảo. Với dữ liệu thị trường, IC +0,05 đến +0,10 đã đáng kể; trên +0,20 là rất tốt. Khoảng trong ngoặc là khoảng tin cậy 95% (bootstrap theo ngày): chứa 0 nghĩa là chưa chắc có tác dụng.

---

**Mã rẻ có thật sự vượt thị trường?**

|                 |                                                                        |                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Đất nhất</b> | <div style="width: 10%; height: 10px; background-color: red;"></div>   | <b>-1,2%</b> 34% thắng thị trường  |
| <b>Nhóm 2</b>   | <div style="width: 25%; height: 10px; background-color: green;"></div> | <b>+7,9%</b> 46% thắng thị trường  |
| <b>Nhóm 3</b>   | <div style="width: 40%; height: 10px; background-color: green;"></div> | <b>+10,9%</b> 46% thắng thị trường |
| <b>Nhóm 4</b>   | <div style="width: 60%; height: 10px; background-color: green;"></div> | <b>+27,3%</b> 60% thắng thị trường |
| <b>Rẻ nhất</b>  | <div style="width: 70%; height: 10px; background-color: green;"></div> | <b>+38,6%</b> 68% thắng thị trường |

Chia mọi quan sát thành 5 nhóm theo mức giá thấp hơn giá trị hợp lý bao nhiêu (nhóm 1 = đất nhất so với giá trị hợp lý, nhóm 5 = rẻ nhất), rồi đo lợi suất 12 tháng sau trừ lợi suất VN-Index. Nếu bộ máy có giá trị, nhóm rẻ phải vượt nhóm đắt.

**Sai số giả trị hợp lý:** so với giá 12 tháng sau, giá trị hợp lý lệch trung vị 73% (chỉ 17% quan sát nằm trong ±20%). Đừng đọc giá trị hợp lý như dự báo giá: nó xếp hạng mã rẻ/đắt tốt hơn nhiều so với đoán đúng mức giá.

---

**Từng phương pháp** IC theo lợi suất vượt 12 tháng

| PHƯƠNG PHÁP                             | MẪU    | IC [KHOẢNG TIN CẬY]         | RẺ - ĐẮT | SAI SỐ TRUNG VỊ | KẾT LUẬN    |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------|
| P/B theo lịch sử của chính nó           | 10.215 | <b>+0,10</b> [+0,06; +0,15] | +7%      | 41%             | Dự báo được |
| P/E theo lịch sử của chính nó           | 10.004 | <b>+0,13</b> [+0,10; +0,17] | +12%     | 59%             | Dự báo được |
| Số Graham                               | 10.002 | <b>+0,30</b> [+0,28; +0,33] | +36%     | 56%             | Dự báo được |
| Công thức tăng trưởng của Graham        | 7.227  | <b>+0,21</b> [+0,17; +0,24] | +26%     | 144%            | Dự báo được |
| Giá trị sức sinh lời (EPV)              | 6.826  | <b>+0,28</b> [+0,26; +0,31] | +33%     | 87%             | Dự báo được |
| DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)       | 6.504  | <b>+0,23</b> [+0,21; +0,26] | +23%     | 90%             | Dự báo được |
| PEG của Lynch                           | 3.241  | <b>+0,17</b> [+0,13; +0,21] | +27%     | 125%            | Dự báo được |
| Thước cân bằng rủi ro (Rủi ro/Hoàn vốn) | 2.500  | <b>+0,00</b> [-0,00; +0,00] | 0%       | 0%              | Dự báo sai  |

Trang Độ chính xác: IC, nhóm rẽ/đắt, bảng từng phương pháp và từng mô hình.

## 11.1 Cách tính

Tại mỗi tháng trong quá khứ, bộ máy được chạy lại **chỉ với dữ liệu có sẵn lúc đó** (báo cáo đã công bố sau độ trễ, chuỗi bội số đến ngày đó, giá ngày đó), rồi so giá trị hợp lý với lợi suất 6 và 12 tháng sau trừ lợi suất VN-Index.

## 11.2 Cách đọc

- **IC** (hệ số tương quan hạng): mã được định giá thấp hơn giá trị hợp lý có vượt thị trường sau đó không. 0 = không có thông tin, +1 = hoàn hảo. Với dữ liệu thị trường, +0,05 đến +0,10 đã đáng kể; trên +0,20 là rất tốt.

- **Khoảng tin cậy 95%** trong ngoặc vuông: chứa 0 nghĩa là chưa chắc có tác dụng.
- **5 nhóm rẻ/đắt:** nếu bộ máy có giá trị, nhóm rẻ nhất phải vượt nhóm đắt nhất.
- **Từng phương pháp / từng mô hình:** phương pháp nào dự báo được, nhóm doanh nghiệp nào bộ máy mạnh hay yếu. Quy trình hiện IC này cạnh từng phương pháp (cột Backtest) và cảnh báo ở bước 6 nếu mô hình của mã dự báo ngược.
- **Ngoài mẫu:** IC của nửa thời gian sau, không dùng để chọn vai trò phương pháp.

### 11.3 Kết quả hiện tại (tính ngày 06/10/2026)

| Chỉ số                       | Giá trị                  | Ý nghĩa                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phạm vi                      | 171 mã · 12.256 quan sát | Từ 05/2020 đến 10/2026; các mã đang niêm yết có vốn hoá từ 1.500 tỷ và thanh khoản từ 2 tỷ/ngày. |
| IC 12 tháng                  | +0,28                    | Khoảng tin cậy +0,26 đến +0,30: có tác dụng, ở mức tốt.                                          |
| IC 6 tháng                   | +0,20                    | Khoảng tin cậy +0,17 đến +0,23.                                                                  |
| Ngoài mẫu (T sau 12/2023)    | +0,28                    | Nửa sau (huấn luyện đến 2023: +0,25).                                                            |
| Nhóm rẻ nhất so với đắt nhất | +40 điểm %               | Chênh lợi suất vượt VN-Index sau 12 tháng.                                                       |

#### ĐỌC KÈM GIỚI HẠN

- Chỉ **một chu kỳ thị trường** (2020–2026); tập mã là mã đã thành công (thiên lệch người sống sót và nhìn trước); giá đã điều chỉnh; các quan sát chồng lấn nên số mẫu độc lập ít hơn con số "mẫu" hiển thị nhiều.
- Không đo được phần so sánh với ngành, kỹ thuật và bối cảnh thị trường (không có thống kê ngành lịch sử).
- Hiệu chỉnh vai trò phương pháp lần đầu (trên 53 mã) làm IC giai đoạn huấn luyện tăng từ +0,16 lên +0,27 nhưng **ngoài mẫu gần như không đổi** (+0,25 → +0,24): phần lớn mức tăng chỉ là khớp với dữ liệu đã dùng để chọn. Khi mở rộng lên 171 mã, một kết luận của lần hiệu chỉnh đó bị **bác bỏ**: nhóm cổ tức/tiện ích không dự báo ngược (EPV, số Graham, Lynch, DCF đều dương ở cả hai giai đoạn); vai trò đã được sửa và chỉ đổi khi cả hai giai đoạn cùng chiều.
- Các phương pháp lịch sử của chính cổ phiếu (P/E, P/B) dự báo yếu và không ổn định giữa hai giai đoạn (IC từ 0 đến 0,3 tùy nhóm); nhóm phục hồi (lỗ hoặc lợi nhuận quanh 0) có ít mẫu và DCF ở nhóm này gần 0 hoặc âm.

#### ĐÃ THỬ HỌC TRỌNG SỐ THEO NHÓM NGÀNH (09/10/2026)

Đặt trọng số từng phương pháp theo chính độ dự báo của nó trong từng mô hình kinh doanh, học trên giai đoạn cũ rồi đo trên giai đoạn sau, với ba mốc tách dữ liệu và hai kỳ hạn (6 và 12 tháng). IC ngoài mẫu chênh với trọng số hiện tại chỉ từ –0,015 đến +0,01, nhỏ hơn nhiều so với sai số đo (khoảng ±0,03), ở kỳ hạn 6 tháng còn kém hơn. Vì vậy trọng số được **giữ nguyên**: học thêm từ một chu kỳ dữ liệu chủ yếu khớp nhiều của quá khứ. Chi tiết ở trang **Độ chính xác**.

## 12. Ví dụ làm từ đầu đến cuối

Ví dụ minh họa với số liệu ngày 05/10/2026; con số thực sẽ khác khi bạn dùng. Mục đích là cho thấy cách đọc, không phải kết luận về FPT.

- 1 Tìm mã.** Valuation Bench → gõ **FPT**. Tab Tổng hợp cho giá trị hợp lý đồng thuận cao hơn giá nhiều; độ tin cậy "Vừa"; nhận định "Rẻ nhưng giá chưa xác nhận" vì xu hướng giá đang xấu.
- 2 Mở Quy trình.** Mô hình: *Tăng trưởng cao* (doanh thu tăng khoảng 17%/năm, vượt ngưỡng 15%). Cổng dữ liệu: "Đủ dùng, có hạn chế" vì ngành công nghệ chỉ có 7 mã so sánh. Phương pháp chính: DCF và P/E so với ngành.
- 3 Đối chiếu.** DCF cho giá trị cao hơn nhiều so với P/E ngành (chênh trên 50%): các phương pháp chính **bất đồng**, bước 6 báo "không đạt". Giải thích mà quy trình đưa ra: ngành đang được định giá thấp hơn kỳ vọng dòng tiền, hoặc giả định tăng trưởng/biên của DCF lạc quan. DCF ngược cho thấy giá hiện tại ngầm định tăng trưởng thấp hơn nhiều so với giả định.
- 4 Soát giả định.** Sang tab Định giá: nếu bạn có luận điểm cụ thể, dựng **DCF theo động lực** theo từng mảng; nếu P/E của ngành không phản ánh đúng đối thủ, đổi sang **bộ mã so sánh tự chọn** (các công ty phần mềm và dịch vụ CNTT); nếu lợi nhuận có khoản một lần, thêm **điều chỉnh**.
- 5 Xem lại quy trình.** Các kiểm tra cập nhật theo giả định mới. Nếu chênh lệch còn lại là có chủ đích, ghi lý do ở bước 7 (ví dụ "DCF cao hơn vì hợp đồng X đã ký; chấp nhận").
- 6 Lưu.** Bản lưu mang mô hình, vai trò, kiểm tra và lý do. Sau này mở lại để xem đã kết luận vì sao.
- 7 Theo dõi.** Trong Danh Mục, huy hiệu dưới mã cho biết giá trị hợp lý và biên an toàn theo giá hôm nay; bản quá 45 ngày hiện viên đứt: nên định giá lại sau báo cáo quý mới.

## 13. Giới hạn và nguyên tắc dùng đúng

### CÔNG CỤ LÀM ĐƯỢC

- Cho một ước tính có giải thích, có ghi vết và có kiểm tra chéo.
- Xếp hạng mã rẻ/đắt tốt hơn đoán mò (theo backtest).
- Cho thấy giá định nào làm kết quả đổi nhiều nhất.

### CÔNG CỤ KHÔNG LÀM ĐƯỢC

- Dự báo giá hoặc bảo đảm lợi nhuận. Chỉ khoảng 19% giá trị hợp lý nằm trong  $\pm 20\%$  so với giá 12 tháng sau (sai số trung vị khoảng 66%).
- Thay phán đoán về chất lượng ban lãnh đạo, ngành, pháp lý.
- Phát hiện số liệu đầu vào sai hoặc khoản bất thường chưa được công bố.

### Nguyên tắc

1. Luôn đọc **độ tin cậy**, **trạng thái quy trình** và các cờ trước khi nhìn giá trị hợp lý.
2. Đối chiếu số liệu quan trọng với báo cáo gốc (đặc biệt số cổ phiếu, nợ, khoản bất thường).
3. Không dùng một phương pháp: tìm hai cách nhìn độc lập cùng dẫn tới một vùng giá.
4. Khi giá lệch xa giá trị hợp lý (ngoài 50%–180%), nghi ngờ mô hình trước khi nghi ngờ thị trường.
5. Ghi lý do khi chấp nhận kết quả "không đạt": bạn của sáu tháng sau sẽ cần nó.
6. Định giá lại khi có báo cáo mới; bản cũ hơn 45 ngày được đánh dấu.



## 14. Xử lý sự cố và câu hỏi thường gặp

| Hiện tượng                                                                               | Nguyên nhân thường gặp và cách xử lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Không tải được <mã>" ở Valuation Bench                                                  | Nguồn dữ liệu không phản hồi hoặc mã sai. Bấm <b>Tải lại dữ liệu</b> ; kiểm tra mã; xem tab Dữ Liệu của Toàn Nhóm có cảnh báo nguồn không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Thiếu dữ liệu then chốt" ở bước 2                                                       | Mã mới niêm yết (dưới 3 năm báo cáo) hoặc thiếu giá/số cổ phiếu. Giá trị chỉ mang tính minh hoạ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phương pháp so với ngành biến mất                                                        | Ngành có dưới 5 mã hợp lệ cho bội số đó. Dùng <b>Bộ mã so sánh tự chọn</b> (từ 3 mã).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chưa lưu được vì "còn mục chưa đặt"                                                      | Ghi lý do chấp nhận ở bước 7 của tab Quy trình rồi lưu lại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Phương pháp NAV hoặc SOTP không có giá trị                                               | Hai phương pháp này cần bạn nhập điều chỉnh tài sản / các mảng ở tab Định giá; chưa nhập thì không có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huy hiệu định giá không hiện ở Danh Mục                                                  | Mã chưa có bản định giá lưu ở Valuation Bench, hoặc mất kết nối tạm thời (phần này bỏ qua lỗi và không ảnh hưởng bảng danh mục).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trang hiện "Không có bản lưu ngoại tuyến"                                                | Mất mạng. Kiểm tra Internet rồi thử lại; từ 0.1.6 ứng dụng đã sửa lỗi hiện trang cũ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Không chắc giá trực tiếp, thông báo hay lịch sử ảnh chụp có chạy trên máy mình           | Mở menu tài khoản (góc trên bên phải) → <b>Kiểm tra hệ thống</b> → <b>Chạy kiểm tra</b> . App thử từng thứ (đăng nhập, hàm giá VCI, nguồn VNDirect, ghi tệp lịch sử trong máy, thông báo, ảnh chụp thị trường, dữ liệu và bộ máy định giá) và ghi <b>Đặt, Chú ý hoặc Lỗi</b> kèm lý do. Nút <b>Gửi thông báo thử</b> kiểm tra thông báo của Windows; <b>Sao chép báo cáo</b> tạo bản tóm tắt (không có mật khẩu hay email) để gửi khi cần hỗ trợ. |
| Thẻ theo dõi bộ lọc báo "Mới có dữ liệu của một ngày" hoặc "Chưa so sánh được"           | Cần ít nhất hai ngày lưu ảnh chụp trong máy (app tự lưu mỗi ngày mở app có dữ liệu mới). "Chưa so sánh được" nghĩa là ngày cũ chưa có số liệu cho một tiêu chí của bộ lọc; sẽ tự hết khi các ngày mới đã có đủ số liệu. Nếu thẻ báo lỗi đọc tệp, chạy <b>Kiểm tra hệ thống</b> và xem mục ghi tệp.                                                                                                                                                |
| Quản lý nhận email "nguồn dữ liệu có sự cố" hoặc thấy cảnh báo "Nguồn giá trực tiếp lỗi" | Xem Toàn Nhóm > Dữ Liệu > <b>Nguồn giá trực tiếp</b> . Nếu chỉ bảng giá VCI lỗi, app vẫn chạy bằng giá VNDirect (chậm hơn); nếu cả hai nguồn lỗi thì giá trực tiếp tạm ngừng và Danh Mục dùng giá lưu 5 phút. Nguồn công khai có thể đổi hoặc chặn bất cứ lúc nào: báo lại để chỉnh app. Cảnh báo "Ảnh chụp thị trường chậm" nghĩa là lần cập nhật 18:20 không chạy đúng.                                                                         |
| Market Simulation báo "Không tải được nhật ký mô phỏng"                                  | Mất kết nối hoặc phiên đăng nhập hết hạn: bấm <b>Thử lại</b> hoặc đăng nhập lại. Nhật ký cần bảng mới trên máy chủ (đã có từ 10/10/2026).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mục Bối cảnh báo "Chưa cấu hình khoá AI" hoặc "đã đạt giới hạn"                          | Khoá AI do quản trị đặt trên máy chủ; giới hạn số lượt mỗi ngày để kiểm soát chi phí. Bạn vẫn tự thêm thẻ sự kiện bằng tay được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Số liệu khác báo cáo công bố                                                             | Nguồn miễn phí có thể trễ hoặc chuẩn hoá khác. Đối chiếu báo cáo gốc trước khi quyết định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Hiện tượng                          | Nguyên nhân thường gặp và cách xử lý                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muốn hiểu một phương pháp / chỉ báo | Valuation Bench → <b>Phương pháp</b> : mỗi mục có định nghĩa, công thức, khi nào dùng, giới hạn, cách đọc (Phụ lục B). |

## Không Gian Riêng

Ngoài phần tài chính, ứng dụng còn có **Không Gian Riêng** (tổng quan "Hôm nay", lịch riêng đồng bộ Google Calendar, việc riêng, ghi chú, đồng bộ thư mục). Phần này không thuộc hướng dẫn này; sau khi cập nhật có thể cần bấm lại **Kết nối Google Calendar**.

## 15. Market Simulation: mô phỏng xác suất (mới 0.1.18)

Market Simulation trả lời câu hỏi: **trong 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng tới, VN-Index và danh mục của tôi có thể đi những đường nào, với xác suất bao nhiêu, và nên xử lý thế nào ở từng nhánh?** Khu riêng có accent tím mực; lối vào ở thanh bên Finance và mục cuối thanh điều hướng của Investment Workbench.

### ĐỌC ĐÚNG CON SỐ

Xác suất ở đây là xác suất **theo mô hình**, ước lượng từ khoảng 7 năm giá thật (VNDirect) với giả định quá khứ còn đại diện cho tương lai. Không phải dự báo chắc chắn, không phải khuyến nghị đầu tư. Mục **Kiểm chứng** và **Nhật ký** cho biết mô hình đã đúng đến đâu.

| Mục          | Dùng để                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triển vọng   | Bức tranh VN-Index: dài 50% / 90% ở 3 mốc, chế độ thị trường hiện tại (Ổm / Bình thường / Căng thẳng), xác suất giảm hoặc tăng hơn 10%. Nút <b>Lưu triển vọng để tự chấm điểm</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bối cảnh     | Thẻ sự kiện có thể làm thị trường đổi hướng: bấm <b>Lấy bối cảnh bằng AI</b> để AI đọc khoảng 60 tin mới nhất và đề xuất sự kiện (kèm tin dẫn, dấu hiệu theo dõi), hoặc bấm <b>Thêm sự kiện tự nhập</b> . AI chỉ đưa cấu trúc và mức thô (thấp / vừa / cao); <b>xác suất và độ lớn cú sốc do bộ máy tính</b> theo lịch sử VN-Index, bạn sửa được từng thẻ. Bật thẻ nào thì mô phỏng tính cả sự kiện đó.                                                        |
| Mô phỏng     | Chọn đối tượng (danh mục của tôi, cả nhóm, VN-Index hoặc tự chọn mã), số đường (mặc định 10.000), khẩu vị rủi ro. Bộ máy so các cách xử lý (giữ nguyên, giảm 30% ngay, cắt lỗ cố định hoặc cắt lỗ động, chốt lời một nửa, mua thêm khi VN-Index giảm, kế hoạch theo nhánh, bán hết giữ tiền), tính cả biên độ trần/sàn, T+2, lô 100, phí, thuế và tác động giá khi bán mã kém thanh khoản. Kết quả: biểu đồ quạt, phân phối lãi/lỗ, cách nào hợp khẩu vị nhất. |
| Cây kịch bản | 3 giai đoạn (tuần đầu, đến hết tháng, đến hết 3 tháng) × 3 nhánh (giảm / đi ngang / tăng) với xác suất từng nhánh và cách xử lý hợp nhất ở mỗi nhánh. Có bối cảnh thì chọn được <b>cây theo sự kiện</b> : gốc là "sự kiện xảy ra" hoặc "không xảy ra" (3 sự kiện đầu). Bấm một nút để lập kế hoạch cho nhánh đó.                                                                                                                                               |
| Nhật ký      | Các lần chạy đã lưu, tự chấm điểm khi các mốc tới, cây sống, ghi vào Nhật Ký Quyết Định (xem bên dưới).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kiểm chứng   | Kiểm chứng ngược trên lịch sử: dự báo ở hàng trăm ngày trong quá khứ (chỉ dùng dữ liệu tới ngày đó) so với thực tế. Đo 09/10/2026: khoảng 90% chứa thực tế 91-92% số lần ở cả 3 mốc.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phương pháp  | Giải thích mô hình (GJR-GARCH, chuyển chế độ HMM, mô hình nhân tố), cách quy đổi sự kiện thành cú sốc, cách chấm điểm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 15.1 Lưu lần chạy và tự chấm điểm

- 1 Sau khi chạy ở **Mô phỏng** (hoặc ở **Triển vọng**), bấm **Lưu vào nhật ký mô phỏng**, ghi một dòng lý do nếu muốn. Dự báo đã lưu **không sửa được** để chấm công bằng; chỉ sửa ghi chú, tên và đánh dấu sự kiện.
- 2 Khi đủ 5 / 21 / 63 phiên giao dịch sau ngày dữ liệu của lần chạy, mục **Nhật ký** tự so với VN-Index thật: thực tế nằm trong khoảng 50% / 90% không, nhánh thật là nhánh nào, và danh mục lúc chạy nếu cứ giữ nguyên thì ra sao.
- 3 Bảng **Dự báo đã lưu đúng đến đâu** gộp mọi lần chạy: mô hình tốt khi thực tế rơi vào khoảng 50% khoảng một nửa số lần và vào khoảng 90% khoảng 9/10 số lần; BSS dương nghĩa là xác suất nhánh tốt hơn đoán theo tần suất lịch sử. Cột **Có bối cảnh / chỉ lịch sử** trả lời câu hỏi "bối cảnh AI có làm dự báo tốt hơn không". Dưới 8 lượt thì chưa tô màu vì quá ít để kết luận.
- 4 Bấm **Ghi vào Nhật Ký Quyết Định** để lưu quyết định (mua / bán / giữ) với lý do điền sẵn từ mô phỏng; dòng đó có nhãn "mô phỏng" và liên kết về lần chạy.

## 15.2 Cây sống và máy chủ theo dõi

- **Cây sống:** khi các mốc trôi qua, trang biết thị trường đã đi nhánh nào và hiện xác suất **có điều kiện** của các nhánh còn lại (đọc từ cây đã lưu, không mô phỏng lại). Đánh dấu một sự kiện "Đã xảy ra" / "Không xảy ra" thì cây sống chuyển sang cây theo sự kiện đó.
- **Máy chủ theo dõi mỗi ngày làm việc** (8:25 sáng và 18:55 tối), cả khi không ai mở app: chấm lại mọi lần chạy trong 200 ngày và cập nhật cây sống. Lần chạy có mốc mới tới mang nhãn **mới tới mốc** cho tới khi bạn mở xem; nếu bạn đã bật email cảnh báo, máy chủ gửi email nhắc.
- **AI đọc tin cho sự kiện:** lượt buổi tối, AI đọc tin xem các sự kiện còn chưa rõ của từng lần chạy đã xảy ra chưa. Nếu tin nêu rõ, dưới sự kiện hiện ô **AI đọc tin** kèm tin dẫn và nút **Xác nhận**. Đây **chỉ là gợi ý**: AI không tự đánh dấu; hãy mở tin đọc rồi mới xác nhận.

### GIỚI HẠN CẦN BIẾT

- Mô hình học từ khoảng 7 năm giá: cú sốc chưa từng có trong giai đoạn đó (khủng hoảng hệ thống, đổi chính sách lớn) có thể lớn hơn mô hình nghĩ. Thẻ sự kiện là cách đưa phán đoán của bạn vào.
- Các lần lưu sát nhau dùng chung một giai đoạn thị trường nên không độc lập hẳn; cần nhiều tháng mới đánh giá được độ chính xác thật.
- Phần chấm "danh mục giữ nguyên" cần giá lịch sử các mã; thiếu giá quá 25% giá trị thì bỏ qua lần đó.

# Phụ lục A: 10 mô hình kinh doanh và vai trò phương pháp

Bảng do ứng dụng dùng thật (sinh trực tiếp từ mã nguồn). Vai trò mặc định; bạn đổi được trong tab Quy trình. Phương pháp nào chưa tính được (ví dụ cần bạn nhập NAV) sẽ hiện là lỗi hỏng nếu là Chính hoặc Hỗ trợ.

## Doanh nghiệp trưởng thành

Lợi nhuận và dòng tiền khá ổn định, tăng trưởng vừa phải: dòng tiền chiết khấu cộng bội số ngành là cặp phương pháp chính.

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)<br>DCF theo động lực (do bạn dựng)<br>EV/EBITDA so với ngành<br>P/E so với ngành                              |
| Hỗ trợ (1,2)                | Giá trị sức sinh lời (EPV)<br>PEG của Lynch<br>Công thức tăng trưởng của Graham                                                                 |
| Đối chiếu (0,5)             | P/E theo lịch sử của chính nó<br>P/B so với ngành<br>Mô hình cổ tức Gordon<br>Số Graham                                                         |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | P/B theo lịch sử của chính nó<br>P/S so với ngành<br>EV/Doanh thu so với ngành<br>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)<br>Tổng các phần (SOTP) |

## Doanh nghiệp tăng trưởng cao

Doanh thu tăng nhanh: giá trị nằm ở dòng tiền tương lai nên DCF và P/E tương lai là chính; bội số lịch sử và tài sản ít ý nghĩa.

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)<br>DCF theo động lực (do bạn dựng)<br>P/E so với ngành                                                                                                            |
| Hỗ trợ (1,2)                | EV/EBITDA so với ngành<br>PEG của Lynch<br>Giá trị sức sinh lời (EPV)                                                                                                                               |
| Đối chiếu (0,5)             | P/E theo lịch sử của chính nó<br>EV/Doanh thu so với ngành<br>Số Graham                                                                                                                             |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | Công thức tăng trưởng của Graham<br>P/B theo lịch sử của chính nó<br>P/B so với ngành<br>P/S so với ngành<br>Mô hình cổ tức Gordon<br>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)<br>Tổng các phần (SOTP) |

## Doanh nghiệp chu kỳ (hàng hoá, vật liệu, năng lượng)

Lợi nhuận dao động mạnh theo chu kỳ; dùng lợi nhuận chuẩn hoá (EPV), EV/EBITDA và P/B qua chu kỳ; P/E ở đỉnh chu kỳ nhìn rẻ nhưng là bẫy.

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | Giá trị sức sinh lời (EPV) EV/EBITDA so với ngành<br>DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)                                    |
| Hỗ trợ (1,2)                | DCF theo động lực (do bạn dựng) P/B so với ngành Số Graham PEG của Lynch                                                  |
| Đối chiếu (0,5)             | P/B theo lịch sử của chính nó P/E so với ngành P/E theo lịch sử của chính nó<br>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)     |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | Công thức tăng trưởng của Graham Mô hình cổ tức Gordon P/S so với ngành<br>EV/Doanh thu so với ngành Tổng các phần (SOTP) |

## Doanh nghiệp ổn định, chi trả cổ tức cao

Dòng tiền ổn định, trả cổ tức đều: mô hình cổ tức và DCF đáng tin, bội số ngành để đối chiếu.

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | Mô hình cổ tức Gordon EV/EBITDA so với ngành DCF theo động lực (do bạn dựng)                                                                                                                             |
| Hỗ trợ (1,2)                | DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) P/E so với ngành Giá trị sức sinh lời (EPV)<br>Số Graham                                                                                                               |
| Đối chiếu (0,5)             | P/B so với ngành PEG của Lynch                                                                                                                                                                           |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | P/E theo lịch sử của chính nó P/B theo lịch sử của chính nó<br>Công thức tăng trưởng của Graham P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành<br>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) Tổng các phần (SOTP) |

## Bất động sản và phát triển dự án

Giá trị nằm ở quỹ đất, dự án và hàng tồn kho; dòng tiền thất thường: NAV (RNAV) và P/B là chính, DCF toàn công ty chỉ đối chiếu.

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV) P/B so với ngành                                                                                                         |
| Hỗ trợ (1,2)                | P/E so với ngành DCF theo động lực (do bạn dựng)<br>DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) Giá trị sức sinh lời (EPV)                                               |
| Đối chiếu (0,5)             | P/B theo lịch sử của chính nó Số Graham Công thức tăng trưởng của Graham                                                                                       |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | P/E theo lịch sử của chính nó PEG của Lynch Mô hình cổ tức Gordon<br>P/S so với ngành EV/Doanh thu so với ngành EV/EBITDA so với ngành<br>Tổng các phần (SOTP) |

## Công ty mẹ / tập đoàn đầu tư nhiều mảng

Tài sản đầu tư dài hạn lớn: tổng các phần (SOTP) và NAV phản ánh đúng hơn bội số hợp nhất.

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | Tổng các phần (SOTP)    Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)                                                                                                                                       |
| Hỗ trợ (1,2)                | P/B so với ngành    DCF theo động lực (do bạn dựng)                                                                                                                                                 |
| Đối chiếu (0,5)             | P/B theo lịch sử của chính nó    DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)<br>P/E so với ngành    Giá trị sức sinh lời (EPV)                                                                                |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | Số Graham    PEG của Lynch    Công thức tăng trưởng của Graham<br>Mô hình cổ tức Gordon    P/E theo lịch sử của chính nó    P/S so với ngành<br>EV/Doanh thu so với ngành    EV/EBITDA so với ngành |

## Đang lỗ hoặc lợi nhuận quanh 0 (phục hồi)

P/E và EPV không có nghĩa khi lợi nhuận không dương: dùng bội số doanh thu, giá trị sổ sách và kịch bản; kết luận kém chắc chắn.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | EV/Doanh thu so với ngành    P/S so với ngành    P/B so với ngành                                                                                                                                                                                             |
| Hỗ trợ (1,2)                | Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)    DCF theo động lực (do bạn dựng)                                                                                                                                                                                      |
| Đối chiếu (0,5)             | DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)                                                                                                                                                                                                                             |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | P/B theo lịch sử của chính nó    P/E so với ngành    P/E theo lịch sử của chính nó<br>Giá trị sức sinh lời (EPV)    Số Graham    Công thức tăng trưởng của Graham<br>PEG của Lynch    Mô hình cổ tức Gordon    EV/EBITDA so với ngành<br>Tổng các phần (SOTP) |

## Ngân hàng

Nợ là nguyên liệu kinh doanh nên không dùng dòng tiền doanh nghiệp: dùng thu nhập thặng dư, P/B hợp lý và P/B so với ngành.

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | Thu nhập thặng dư (Residual Income) $P/B \text{ hợp lý} = (ROE - g) / (K_e - g)$<br>P/B so với ngành                                             |
| Hỗ trợ (1,2)                | P/B theo lịch sử của chính nó    FCFE nhiều giai đoạn    P/E so với ngành<br>P/E theo lịch sử của chính nó    Mô hình cổ tức Gordon    Số Graham |
| Đối chiếu (0,5)             | —                                                                                                                                                |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)    Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)                                                                       |



## Công ty chứng khoán

Lợi nhuận theo chu kỳ thị trường, vốn chủ là tài sản kinh doanh: P/B và thu nhập thặng dư là chính.

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | <div>Thu nhập thặng dư (Residual Income)</div> <div>P/B hợp lý = <math>(ROE - g) / (K_e - g)</math></div> <div>P/B so với ngành</div>                              |
| Hỗ trợ (1,2)                | <div>P/B theo lịch sử của chính nó</div> <div>P/E so với ngành</div> <div>P/E theo lịch sử của chính nó</div> <div>FCFE nhiều giai đoạn</div> <div>Số Graham</div> |
| Đối chiếu (0,5)             | <div>Mô hình cổ tức Gordon</div>                                                                                                                                   |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | <div>DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)</div> <div>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)</div>                                                                      |

## Bảo hiểm

Dự phòng nghiệp vụ và danh mục đầu tư chi phối giá trị: P/B, thu nhập thặng dư là chính.

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính (trọng số 2,5)        | <div>Thu nhập thặng dư (Residual Income)</div> <div>P/B hợp lý = <math>(ROE - g) / (K_e - g)</math></div> <div>P/B so với ngành</div>                              |
| Hỗ trợ (1,2)                | <div>P/B theo lịch sử của chính nó</div> <div>P/E so với ngành</div> <div>P/E theo lịch sử của chính nó</div> <div>FCFE nhiều giai đoạn</div> <div>Số Graham</div> |
| Đối chiếu (0,5)             | <div>Mô hình cổ tức Gordon</div>                                                                                                                                   |
| Tham khảo (0, chỉ hiển thị) | <div>DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)</div> <div>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV)</div>                                                                      |

Phương pháp ở tình trạng "Hạn chế" bị giảm một nửa trọng số. Bảng vai trò đã được hiệu chỉnh theo bảng điểm backtest 10/2026 (xem mục 11).

### LUẬT PHÂN LOẠI (THEO THỨ TỰ)

Mẫu báo cáo tài chính → lợi nhuận không dương → đầu tư dài hạn  $\geq 35\%$  tài sản hoặc có SOTP → bất động sản (ICB 8600 hoặc tồn kho  $\geq 35\%$  tài sản) → chu kỳ (ngành chu kỳ hoặc hệ số biến thiên lợi nhuận  $\geq 0,6$ ) → cổ tức/tiện ích (ICB 7500, hoặc chi trả  $\geq 40\%$  lợi nhuận, doanh thu tăng  $\leq 10\%$ /năm và lợi nhuận ổn định) → tăng trưởng (doanh thu tăng  $\geq 15\%$ /năm) → trưởng thành.

# Phụ lục B: thư viện phương pháp

Danh sách các phương pháp, chỉ báo và bước tổng hợp trong Valuation Bench, kèm công thức chính. Định nghĩa đầy đủ, cách dùng, giới hạn và cách đọc có trong ứng dụng ở mục **Phương pháp**.

## Giá trị nội tại (dòng tiền) (8 mục)

| Phương pháp                                              | Công thức / cách tính                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCF dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)                        | $FCFF = EBIT \times (1 - \text{thuế}) - \text{tái đầu tư}$ Tái đầu tư = $\Delta \text{doanh thu} / (\text{doanh thu} \div \text{vốn đầu tư})$ $EV = \sum FCFF_t / (1+WACC)^t + \text{Giá trị cuối kỳ} / (1+WACC)^N$ Giá trị cuối kỳ = $NOPAT \times (1+g) \times (1 - g/ROIC) / (WACC - g)$ |
| FCFE nhiều giai đoạn                                     | $FCFE_t = EPS_t \times (1 - g_t / ROE)$ Giá trị = $\sum FCFE_t / (1+Ke)^t + \text{Giá trị cuối kỳ Gordon}$                                                                                                                                                                                  |
| Thu nhập thặng dư (Residual Income)                      | Giá trị = $BVPS_0 + \sum (ROE_t - Ke) \times BVPS_{t-1} / (1+Ke)^t + \text{giá trị cuối kỳ}$ ROE trôi tuyến tính về mức dài hạn; sổ sách tăng nhờ lợi nhuận giữ lại                                                                                                                         |
| P/B hợp lý = $(ROE - g) / (Ke - g)$                      | $P/B \text{ hợp lý} = (ROE - g) / (Ke - g)$ Giá hợp lý = $P/B \text{ hợp lý} \times BVPS$                                                                                                                                                                                                   |
| DCF ngược (điều gì phải đúng)                            | Giải $f(x)$ = giá thị trường bằng chia đôi khoảng trên tăng trưởng giai đoạn đầu, WACC hoặc biên EBIT                                                                                                                                                                                       |
| Mô phỏng Monte Carlo                                     | N lần: draw ~ Tam giác(-a, 0, +a); giá trị = $DCF(\text{draw})$ ; báo phân vị 5-95%, xác suất giá trị > giá                                                                                                                                                                                 |
| Kịch bản bi quan / cơ sở / lạc quan                      | Kỳ vọng = $\sum \text{xác suất}_i \times \text{giá trị}_i$                                                                                                                                                                                                                                  |
| DCF theo động lực (dự báo từng năm theo mảng kinh doanh) | $FCFF = EBIT \times (1 - \text{thuế}) + \text{khấu hao} - \text{capex} - \Delta \text{vốn lưu động}$ ; $EBIT = \sum (\text{doanh thu mảng} \times \text{biên mảng}) - \text{chi phí chung}$ ; $TV = FCFF \text{ năm } N+1 / (WACC - g)$                                                     |

## So sánh bội số (5 mục)

| Phương pháp                                                | Công thức / cách tính                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bội số ngang hàng (P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, EV/Doanh thu) | Giá = $\text{bội số nhóm} \times \text{chỉ tiêu của mã}$ (EPS, BVPS, doanh thu/cp) EV-based: giá = $(\text{bội số} \times \text{EBITDA} - \text{nợ} - \text{thiếu số} + \text{tiền} + \text{liên kết}) / \text{số cổ phiếu}$ |
| Dài bội số lịch sử của chính cổ phiếu                      | Giá = $P/E$ (hoặc $P/B$ ) lịch sử $\times$ EPS (hoặc BVPS) hiện tại                                                                                                                                                          |
| PEG và P/E hợp lý của Lynch                                | $P/E \text{ hợp lý} \approx g (\%) + \text{tỷ suất cổ tức} (\%)$ Giá = $EPS \times P/E \text{ hợp lý}$                                                                                                                       |
| Lợi suất lợi nhuận và phần bù so với trái phiếu            | Phần bù = $100 / P/E - \text{lợi suất TPCP 10 năm}$ (điểm %)                                                                                                                                                                 |
| Bộ mã so sánh tự chọn                                      | Giá ngầm định = $\text{bội số trung vị}$ (phân vị 20/50/80) của bộ $\times$ chỉ tiêu của cổ phiếu                                                                                                                            |

## Tài sản, thu nhập và cổ tức (6 mục)

| Phương pháp                                            | Công thức / cách tính                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô hình cổ tức (Gordon, hai giai đoạn, H-model)</b> | Gordon: $P = D_0 (1+g) / (K_e - g)$ Hai giai đoạn: $\sum D_0(1+g_1)^t / (1+K_e)^t + P_N / (1+K_e)^N$                   |
| <b>Số Graham và công thức tăng trưởng của Graham</b>   | Graham = $\sqrt{(22,5 \times EPS \times BVPS)}$ $V = EPS \times (8,5 + 2g) \times 4,4 / Y$                             |
| <b>Giá trị sức sinh lời (EPV) của Greenwald</b>        | EPV = NOPAT chuẩn hoá / WACC Giá trị vốn chủ = EPV + tiền + liên kết – nợ – thiếu số                                   |
| <b>Giá trị tài sản ròng điều chỉnh (NAV / RNAV)</b>    | NAV/cp = (vốn chủ công ty mẹ + điều chỉnh) / số cổ phiếu                                                               |
| <b>NCAV (Graham net-net)</b>                           | NCAV/cp = (tài sản lưu động – tổng nợ) / số cổ phiếu                                                                   |
| <b>Tổng các phần (SOTP)</b>                            | EV = $\sum$ chỉ tiêu mảng <sub>i</sub> × bội số <sub>i</sub> Vốn chủ = EV + tiền – nợ – thiếu số – chiết khấu tập đoàn |

## Phân tích cơ bản và chất lượng (10 mục)

| Phương pháp                                                     | Công thức / cách tính                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phân rã DuPont</b>                                           | ROE = Biên ròng × Vòng quay tài sản × Đòn bẩy 5 bước: Thuế × Lãi × Biên EBIT × Vòng quay × Đòn bẩy                                                                                   |
| <b>ROIC so với WACC</b>                                         | ROIC = $EBIT \times (1 - \text{thuế}) / (\text{tài sản} - \text{tiền} - \text{đầu tư tài chính} - \text{nợ không lãi})$                                                              |
| <b>Piotroski F-score (9 tiêu chí)</b>                           | F = tổng điểm 9 tiêu chí; 8-9 mạnh, 5-7 trung bình, 0-4 yếu (quy đổi theo tỷ lệ khi thiếu dữ liệu)                                                                                   |
| <b>Altman Z</b>                                                 | X1 = $(TS \text{ ngắn hạn} - \text{nợ ngắn hạn}) / TS$ ; X2 = $LN \text{ giữ lại} / TS$ ; X3 = $EBIT / TS$ ; X4 = $\text{vốn chủ} / \text{nợ}$                                       |
| <b>Beneish M-score (8 biến)</b>                                 | $M = -4,84 + 0,920 \cdot DSRI + 0,528 \cdot GMI + 0,404 \cdot AQI + 0,892 \cdot SGI + 0,115 \cdot DEPI - 0,172 \cdot SGAI + 4,679 \cdot TATA - 0,327 \cdot LVGI$ M > -1,78: cần soát |
| <b>Chỉ số dồn tích Sloan và chuyển hoá lợi nhuận thành tiền</b> | Dồn tích = $(\text{Lợi nhuận ròng} - \text{CFO}) / \text{Tài sản bình quân}$                                                                                                         |
| <b>Vòng quay vốn lưu động (DSO, DIO, DPO, CCC)</b>              | DSO = $\text{phải thu} / \text{doanh thu} \times 365$ ; DIO = $\text{tồn kho} / \text{giá vốn} \times 365$ ; DPO = $\text{phải trả} / \text{giá vốn} \times 365$                     |
| <b>Chỉ số ngân hàng</b>                                         | CIR = $\text{chi phí hoạt động} / \text{tổng thu nhập}$ ; chi phí tín dụng = $\text{dự phòng} / \text{dư nợ bình quân}$                                                              |
| <b>Tăng trưởng bền vững và tăng trưởng lịch sử</b>              | $g = ROE \times (1 - \text{tỷ lệ chi trả cổ tức})$                                                                                                                                   |
| <b>Điều chỉnh khoản bất thường (chuẩn hoá lợi nhuận)</b>        | Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh = $\text{lợi nhuận kế toán} + \sum \text{số tiền} \times (1 - \text{thuế suất})$                                                                       |

## Phân tích kỹ thuật (16 mục)

| Phương pháp                                                  | Công thức / cách tính                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Xu hướng: đường trung bình (SMA/EMA 20, 50, 100, 200)</b> | SMA(n) = trung bình giá đóng cửa n phiên EMA có trọng số lớn hơn cho phiên gần                                        |
| <b>ADX và +DI / -DI</b>                                      | ADX = làm mượt Wilder của $ +DI - -DI  / (+DI + -DI) \times 100$                                                      |
| <b>Ichimoku (mây)</b>                                        | Tenkan = (cao 9 + thấp 9)/2; Kijun = (cao 26 + thấp 26)/2; Senkou A = (Tenkan + Kijun)/2                              |
| <b>Supertrend và Parabolic SAR</b>                           | Supertrend = (cao+thấp)/2 $\pm$ 3 $\times$ ATR(10)                                                                    |
| <b>RSI (Wilder 14)</b>                                       | RSI = 100 - 100 / (1 + RS), RS = trung bình tăng / trung bình giảm (làm mượt Wilder)                                  |
| <b>MACD (12, 26, 9)</b>                                      | MACD = EMA12 - EMA26; tín hiệu = EMA9(MACD)                                                                           |
| <b>Stochastic và StochRSI</b>                                | %K = (đóng - thấp N)/(cao N - thấp N) $\times$ 100, làm mượt 3, %D = SMA3 của %K                                      |
| <b>CCI và Williams %R</b>                                    | CCI = (TP - SMA(TP)) / (0,015 $\times$ độ lệch tuyệt đối trung bình)                                                  |
| <b>Bollinger, Keltner, Donchian và nén biến động</b>         | %B = (giá - dải dưới) / (dải trên - dải dưới)                                                                         |
| <b>ATR, biến động lịch sử và sụt giảm</b>                    | TR = max(cao - thấp,  cao - đóng trước ,  thấp - đóng trước )                                                         |
| <b>OBV, CMF, MFI, A/D, VWAP</b>                              | CMF = $\Sigma$ (số nhân dòng tiền $\times$ KL) / $\Sigma$ KL; số nhân = ((đóng - thấp) - (cao - đóng)) / (cao - thấp) |
| <b>Điểm xoay và Fibonacci</b>                                | P = (C+H+L)/3; R1 = 2P - L; S1 = 2P - H                                                                               |
| <b>Hỗ trợ / kháng cự theo cụm</b>                            | Cụm = các điểm swing cách nhau $\leq$ max(ATR, 0,8% giá)                                                              |
| <b>Mẫu nến</b>                                               | Điều kiện theo tỷ lệ thân/bóng nến và bối cảnh xu hướng 5 phiên trước                                                 |
| <b>Phân kỳ RSI - giá</b>                                     | So hai đáy/đỉnh swing gần nhất của giá và RSI tại đó                                                                  |
| <b>Sức mạnh tương đối so với VN-Index</b>                    | RS = giá / VN-Index; vượt trội = lợi suất cổ phiếu - lợi suất chỉ số                                                  |

## Bối cảnh thị trường (4 mục)

| Phương pháp                                                 | Công thức / cách tính                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mặt bằng định giá thị trường và ngành so với lịch sử</b> | P/E tổng hợp = tổng vốn hoá / tổng lợi nhuận (chỉ mã có lãi, vốn hoá từ 300 tỷ)          |
| <b>Vòng quay sức mạnh ngành (JdK RS)</b>                    | RS-Ratio > 100: mạnh hơn thị trường; RS-Momentum > 100: đang tăng tốc                    |
| <b>Dòng tiền khối ngoại, thanh khoản và beta</b>            | Áp lực ngoại = ròng 5 phiên / (giá trị giao dịch TB $\times$ 5)                          |
| <b>Điểm bối cảnh thị trường (gió thuận / gió ngược)</b>     | Điểm = $\Sigma$ (điểm yếu tố $\times$ trọng số) / $\Sigma$ trọng số, thang -100 đến +100 |

## Tổng hợp và độ tin cậy (6 mục)

| Phương pháp                                                                                             | Công thức / cách tính                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bảng điểm độ chính xác (backtest)</b>                                                                | IC = Spearman( ln(giá trị hợp lý / giá), lợi suất vượt VN-Index sau h phiên )                                                                    |
| <b>Quy trình định giá 7 bước (phân loại, dữ liệu, vai trò, giả định, đối chiếu, kiểm tra, kết luận)</b> | Trọng số = trọng số của vai trò (Chính 2,5; Hỗ trợ 1,2; Đối chiếu 0,5; Tham khảo và Loại 0), giảm một nửa khi phương pháp ở tình trạng "Hạn chế" |
| <b>Biểu đồ khoảng giá và giá trị đồng thuận</b>                                                         | Đồng thuận = trung vị có trọng số; dài = trung bình có trọng số của thấp/cao                                                                     |
| <b>Biên an toàn và vùng giá tham khảo</b>                                                               | Vùng tích lũy cao nhất = đồng thuận $\times$ (1 – biên an toàn)                                                                                  |
| <b>Kết luận kết hợp (định giá <math>\times</math> kỹ thuật <math>\times</math> thị trường)</b>          | Điểm = 0,5 $\times$ định giá + 0,3 $\times$ kỹ thuật + 0,2 $\times$ thị trường                                                                   |
| <b>Độ tin cậy của định giá</b>                                                                          | Điểm = 100 – phạt (số phương pháp, độ phân tán, cờ chất lượng); Cao $\geq$ 80, Vừa $\geq$ 55, Thấp dưới 55                                       |

# Phụ lục C: thuật ngữ

---

## **Biên an toàn**

1 – giá / giá trị hợp lý. Càng cao, giá càng thấp hơn giá trị ước tính.

## **CAGR**

Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm.

## **DCF**

Chiết khấu dòng tiền: giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai.

## **EBIT, EBITDA**

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế; thêm khấu hao thì là EBITDA.

## **EPV**

Giá trị sức sinh lời: giá trị của lợi nhuận chuẩn hoá hiện tại nếu không tăng trưởng.

## **EV**

Giá trị doanh nghiệp = vốn hoá + nợ + cổ đông thiểu số – tiền – đầu tư liên kết.

## **FCFF, FCFE**

Dòng tiền tự do cho toàn doanh nghiệp / cho cổ đông.

## **IC**

Hệ số tương quan hạng (Spearman) giữa tín hiệu định giá và lợi suất vượt thị trường sau đó.

## **ICB**

Phân ngành chuẩn quốc tế (ứng dụng dùng cấp 2).

## **Ke, WACC**

Chi phí vốn chủ / chi phí vốn bình quân có trọng số.

## **NAV, SOTP**

Giá trị tài sản ròng điều chỉnh; tổng giá trị từng mảng kinh doanh.

## **NOPAT**

Lợi nhuận hoạt động sau thuế =  $EBIT \times (1 - \text{thuế suất})$ .

## **P/E, P/B, P/S**

Giá trên lợi nhuận / giá trị sổ sách / doanh thu mỗi cổ phiếu.

## **ROE, ROIC**

Lợi nhuận trên vốn chủ / trên vốn đầu tư.

## **TTM**

4 quý gần nhất cộng lại.

## **VaR / ES**

Mức lỗ tối đa ở một xác suất cho trước / lỗ trung bình khi vượt mức đó.